



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Calcolo delle probabilità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA"

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE,
INFORMATICA E STATISTICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Autore
LORENZO SABATINO

Basato sulle lezioni di
PROF.SSA ALESSANDRA
FAGGIONATO
PROF. LORENZO TAGGI

25 settembre 2024



Prefazione

Salve a tutti!

Mi chiamo Lorenzo Sabatino e sono uno studente del corso di Informatica presso l'Università La Sapienza di Roma. Durante il mio percorso accademico, ho affrontato numerosi esami trascrivendo gli appunti presi a lezione e trasformandoli in veri e propri libri di studio.

Ho voluto condividere questo materiale con voi perché credo che possa essere un valido aiuto per tutti gli studenti di Informatica, sia quelli alle prime armi che chi è già avanti nel percorso di studi. Ho scritto e formattato questi testi con cura, utilizzando il linguaggio di markup $\text{\LaTeX}$ per garantire chiarezza e leggibilità. Ho anche arricchito il contenuto con diagrammi e schemi e ho integrato spunti tratti da lezioni online e da libri di testo.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi libri non sostituiscono le lezioni frontali e non sono privi di errori. La mia intenzione è stata quella di fornire un supporto aggiuntivo allo studio, ma è indispensabile partecipare alle lezioni e approfondire i concetti con la guida dei docenti. Inoltre, tenete presente che, data la natura in continua evoluzione dell'informatica, alcune informazioni potrebbero diventare obsolete col passare del tempo.

Nonostante ciò, ho deciso di condividere questi libri perché credo che possano essere d'aiuto a molti studenti e spero che li troviate utili per il vostro percorso accademico.

Se desiderate contattarmi per qualsiasi domanda, commento o correzione, potete scrivere all'indirizzo email scrittinformatica@gmail.com. Sarò lieto di rispondere alle vostre richieste.

Grazie per aver scelto di leggere questi libri e in bocca al lupo per i vostri studi!

Questo testo è stato integrato con il libro [1].

Indice

Prefazione	1
Introduzione al corso	5
1 Analisi combinatoria	7
1.1 Principio fondamentale del calcolo combinatorio	7
1.2 Permutazioni	8
1.3 Combinazioni	9
1.4 Coefficienti multinomiali	10
2 Assiomi della probabilità	11
2.1 Spazio campionario ed eventi	11
2.2 Assiomi della probabilità	12
2.3 Spazi campionari con esiti equiprobabili	13
2.4 Probabilità di successioni monotone	15
3 Probabilità condizionata e indipendenza	17
3.1 Probabilità condizionata	17
3.2 Regola del prodotto	17
3.3 Teorema di Bayes	18
3.4 Legge della probabilità totale	19
3.5 Rapporto a favore	20
3.6 Eventi indipendenti	21
3.7 La probabilità condizionata è una probabilità	24
4 Variabili aleatorie	27
4.1 Variabili aleatorie	27
4.2 Variabili aleatorie discrete	28
4.3 Valore atteso	30
4.4 Varianza	31
4.5 Variabili aleatorie di Bernoulli e binomiali	32
4.6 Variabile aleatoria di Poisson	33
4.7 Variabile aleatoria geometrica	35
4.8 Variabile aleatoria ipergeometrica	36
4.9 Somma di valori attesi	36
5 Variabili aleatorie continue	39
5.1 Relazione tra funzione densità e funzione distribuzione	40
5.2 Valore atteso e varianza di una variabile aleatoria continua	41
5.3 Variabile aleatoria uniforme	42
5.4 Variabile aleatoria normale	42
5.5 Variabile aleatoria esponenziale	43
6 Leggi congiunte di variabili aleatorie	47
6.1 Funzioni di distribuzione congiunte	47
6.2 Variabili aleatorie indipendenti	48
6.3 Covarianza, varianza e somma e correlazioni	49

7	Teoremi limite	51
7.1	Legge dei grandi numeri	51
7.2	Teorema centrale del limite	52
8	Ulteriori argomenti	55
8.1	Marce aleatorie (random walks)	55
8.2	Catene di Markov	56
	Bibliografia	58

Introduzione al corso

Il calcolo delle probabilità in informatica è di fondamentale importanza per la gestione dei dati in campi come data science o machine learning.

In generale la **probabilità** è definita come il rapporto fra il numero dei casi favorevoli all'evento e il numero dei casi possibili.

Capitolo 1

Analisi combinatoria

1.1 Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Supponiamo di avere due esperimenti. Il primo dei due ha n_1 esiti possibili e, per ogni esito del primo, il secondo esperimento ha n_2 esiti possibili. Allora il numero delle coppie ordinate (a, b) date dai due esiti è pari a $n_1 * n_2$.

Esempio 1.1.1

Lancio un dado due volte. Chiamo (a, b) i valori usciti. Voglio calcolare il numero delle coppie (a, b) tale che $a \in \{1, 2, \dots, 6\}$ e $b \in \{1, 2, \dots, 6\}$.

Posso ora dividere il lancio dei dadi in due esperienze dove la prima è rappresentata dal lancio del primo dado, mentre la seconda dal lancio del secondo. Applicando il principio fondamentale del calcolo combinatorio otteniamo che il numero di coppie totali è $6 * 6 = 36$.

Esempio 1.1.2

Ci sono 100 studenti. Voglio scegliere, tra gli studenti, un rappresentante e un suo vice. In quanti modi lo posso fare?

In questo caso la prima esperienza è la scelta del rappresentante che può essere fatta in 100 modi diversi. Mentre la seconda è data dalla scelta del vice che può essere fatta in 99 modi diversi (l'insieme di tutti gli studenti meno il rappresentante scelto). Applicando il principio fondamentale del calcolo combinatorio ottengo che i possibili modi sono pari a $100 * 99 = 9900$.

Dimostrazione 1.1.1 – Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Chiamo $a_1, a_2, \dots, a_{n_1}$ i possibili esiti del primo esperimento e chiamo $b_1, b_2, \dots, b_{n_2}$ i possibili esiti del secondo esperimento. Le possibili coppie (a, b) degli esiti realizzati sono date da:

(a_1, b_1)	(a_1, b_2)	(a_1, b_3)	...	(a_1, b_{n_2})
(a_2, b_1)	(a_2, b_2)	(a_2, b_3)	...	(a_2, b_{n_2})

...

(a_{n_1}, b_1)	(a_{n_1}, b_2)	(a_{n_1}, b_3)	...	(a_{n_1}, b_{n_2})
------------------	------------------	------------------	-----	----------------------

Si viene a creare una matrice di n_1 righe e n_2 colonne. Quindi il numero totale delle coppie è $n_1 * n_2$.

A questo punto possiamo dare una definizione generale del **principio fondamentale del calcolo combinatorio**:

Supponiamo di avere r esperimenti. Il primo ha n_1 esiti possibili, qualunque sia l'esito del primo, il secondo esperimento ha n_2 esiti possibili e così via... Allora il numero delle possibili r -uple (a_1, a_2, a_r) che descrivono l'esito complessivo è $n_1 * n_2 * \dots * n_r$.

Esempio 1.1.3

Siano A e B insiemi finiti. Quante sono il numero di funzioni $f : A \rightarrow B$?

$$A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\} \quad m = |A|^a$$

$$B = \{y_1, y_2, \dots, y_k\} \quad k = |B|$$

Per descrivere f mi basta decidere i valori di $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_m)$. La funzione $f : A \rightarrow B$ è codificata dalla m -upla. Quindi per il principio fondamentale del calcolo combinatorio il numero di funzioni $f : A \rightarrow B = k * k * k * \dots m \text{ volte} = |B|^m = |B|^{|A|}$

^aCardinalità di A , ovvero il numero di elementi nell'insieme.

Va specificato che non è sempre possibile applicare questo principio:

Esempio 1.1.4

In una classe con 8 maschi e 10 femmine in quanti modi posso scegliere un rappresentante e un vice di sesso diverso?

Provando ad applicare il principio fondamentale del calcolo combinatorio, per il rappresentante ho una scelta su 18 elementi mentre per il vice, dipende. Ovvero se come prima scelta ho un maschio come seconda avrò 10 femmine, mentre se la scelta ricade su una femmina successivamente dovrò scegliere uno tra gli 8 maschi.

Per questo motivo possiamo dividere i due insiemi in due parti:

$$F = \{(a, b) : a \text{ rappresentante maschio}, b \text{ vice femmina}\}$$

$$G = \{(a, b) : a \text{ rappresentante femmina}, b \text{ vice maschio}\}$$

$$|E| = |F| + |G| = 8 * 10 + 10 * 8 = 160.$$

1.2 Permutazioni

Dato un'insieme di n oggetti distinti una **permutazione** corrisponde ad un ordinamento degli n oggetti. In generale il numero delle permutazioni dei n oggetti è $n!$.

Esempio 1.2.1

Ci sono tre bambini che devo ordinare da sinistra a destra. Ogni allineamento è una permutazione e il numero delle permutazioni da effettuare è $3! = 6$.

Dimostrazione 1.2.1 – Permutazioni

Applico il principio fondamentale del calcolo combinatorio e faccio n esperimenti, tanti quanti sono gli oggetti.

Nel caso del primo esperimento ho n possibili esiti, una volta scelto il primo la mia scelta si riduce a $n - 1$ possibili esiti e così via fino ad arrivare all'ultimo oggetto che ha solo un possibile esito. Il numero delle permutazioni sarà dato da $n * (n - 1) * (n - 2) * \dots * 1 = n!$.

Permutazione con ripetizioni

In generale se ho n oggetti di cui n_1 di un tipo, n_2 di un altro tipo ... fino a n_k , allora i possibili ordinamenti sono:

$$\frac{n!}{n_1! * n_2! * \dots * n_k!}$$

Esempio 1.2.2

Quanti sono i possibili anagrammi della parola ROCCO?

E' sbagliato dire che gli anagrammi sono $5!$ perchè le permutazioni, come abbiamo visto, si possono applicare solo ad oggetti distinti. Posso quindi usare un trucco: modifico le lettere

riputute ottenendo $RO_1C_1C_2O_2$. Ora il numero degli anagrammi è $5!$, ovvero una lista di 120 parole che include tutti gli anagrammi di ROCCO anche con ripetizioni. Notiamo come ogni parola nella lista compare ripetuta $2! * 2!$ (per la presenza delle doppie C e delle doppie O). Quindi gli anagrammi di ROCCO saranno in totale:

$$\frac{5!}{2! * 2!} = \frac{120}{4} = 30$$

Nella risoluzione di molti problemi ci troveremo ad utilizzare più metodi a catena, questo ne è un esempio:

Esempio 1.2.3

In quanti modi si possono allineare 4 libri di matematica, 3 di chimica, 2 di storia e 1 di grammatica tenendo conto che i libri della stessa materia devono stare vicini?

Dato che non posso applicare il principio fondamentale del calcolo combinatorio in modo diretto scelgo prima con che ordine inserire gli argomenti per ogni materia e, successivamente, per ogni materia scelgo l'ordine dei suoi libri.

Per ordinare le materie ho $4!$ modi possibili. Comunque scelto l'ordine delle materie ho $4!$ scelte per matematica, $3!$ per chimica, $2!$ per storia e $1!$ per grammatica.

Il numero degli ordinamenti totali è dato dal prodotto: $4! * 4! * 3! * 2! * 1! = 6912$ modi possibili.

1.3 Combinazioni

Abbiamo n oggetti distinti e vogliamo scegliere k oggetti tra questi (non conta l'ordine). In quanti modi lo possiamo fare? Un'idea è proseguire nel seguente modo: prima si scelgono k oggetti ordinati, così per il principio fondamentale del calcolo combinatorio otteniamo $n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$, e successivamente dimentico l'ordine dei k oggetti e conto le ripetizioni.

Otteniamo che il numero delle scelte di k oggetti distinti di n oggetti di cui non conta l'ordine è:

$$\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

Questa formula rappresenta il **coefficiente binomiale** $\binom{n}{k}$ e rappresenta il numero di sottoinsiemi di cardinalità k di un insieme di cardinalità n .

Esempio 1.3.1

In una classe ci sono 10 ragazzi e 8 ragazze. Volendo interrogare 5 ragazzi e 4 ragazze, in quanti modi posso scegliere i 9 interrogati?

Possiamo proseguire dividendo l'evento in due esperienze: la scelta 5 ragazzi viene effettuata in $\binom{10}{5}$ modi possibili, mentre quella tra le ragazze in $\binom{8}{4}$ modi possibili. Per il principio fondamentale del calcolo combinatorio la risposta corretta al problema è $\binom{10}{5}\binom{8}{4}$.

Esempio 1.3.2

Dieci persone voglio giocare una partita di calcio a cinque. In quanti modi posso formare due squadre?

La risposta corretta è $\binom{10}{5}\frac{1}{2}$ perché il coefficiente binomiale $\binom{10}{5}$ rappresenta il numero di modi in cui si possono scegliere 5 persone da un gruppo di 10, che è il modo in cui si può formare una squadra. Dividendo questo valore per 2, otterremo il numero di modi unici in cui puoi formare due squadre distinte poiché non conta l'ordine in cui vengono scelte.

1.4 Coefficienti multinomiali

Abbiamo n oggetti che dobbiamo distribuire in r scatole distinte in modo tale che a scatola i -esima contenga esattamente n_i oggetti dove $n_1, n_2, \dots, n_r$ sono fissati e $\sum_{i=1}^r n_i = n$.

Il numero delle possibili suddivisioni degli oggetti o **coefficiente multinomiale** è:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Un altro metodo per ottenere lo stesso risultato consiste nello scegliere come prima esperienza n_1 oggetti che metto in S_1 in $\binom{n}{n_1}$ modi possibili, come seconda esperienza n_2 oggetti che metto in S_2 in $\binom{n-n_1}{n_2}$ modi possibili, fino ad arrivare a n_r oggetti che metto in S_r in $\binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{r-1}}{n_r}$ modi possibili. Per il principio fondamentale del calcolo combinatorio otteniamo:

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \dots \binom{n-n_1-\dots-n_{r-1}}{n_r} = \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r}$$

Esempio 1.4.1

Ho 5 mansioni distinte e le voglio suddividere tra 3 coinquilini. In quanti modi posso effettuare questa suddivisione?

Ipotizzando che i coinquilini siano Aldo, Giovanni e Giacomo possiamo scrivere:

M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
Aldo	Aldo	Giovanni	Giovanni	Giacomo

Notiamo come il principio è lo stesso utilizzato per le permutazioni con ripetizioni per cui il risultato è: $\frac{5!}{2!2!1!}$.

Esempio 1.4.2

Voglio suddividere 30 persone in 3 gruppi di lavoro distinti da 10 persone.

Posso proseguire assegnando ad ogni gruppo una lettera (A, B, C). In questo modo ho $\binom{30}{10,10,10}$ possibili suddivisioni degli oggetti. Essendo che i gruppi sono distinti, e che quindi non seguono un ordine, tutte le permutazioni dei tre gruppi sono $3!$. Otteniamo quindi come risultato finale: $\frac{1}{3!} \binom{30}{10,10,10}$.

Capitolo 2

Assiomi della probabilità

2.1 Spazio campionario ed eventi

In questa sezione daremo delle definizioni fondamentali per introdurre gli assiomi della probabilità.

Un *esperimento* è un fenomeno aleatorio come ad esempio il lancio di un dado, l'insieme dei possibili esiti di questo esperimento sono definiti come *spazio campionario*. Un *evento* rappresenta un sottoinsieme dello spazio campionario dato dagli esiti che realizzano l'evento. Dato che gli eventi sono a tutti gli effetti degli insiemi, possiamo applicare tutte le proprietà relative agli insiemi stessi. Siano E, F eventi e S come spazio campionario con $E, F \subset S$ allora:

- $E \cap F$ è l'evento che si realizza quando sia E che F si realizzano;
- $E \cup F$ descrive l'evento che si realizza quando E o F si realizzano;
- $E^c = S \setminus E$ (complemento) è l'evento che si realizza quando E non si realizza.

Si definisce *evento certo* un evento che si realizza qualunque sia l'esito ed è rappresentato dallo spazio campionario. L'*evento impossibile*, invece, è l'evento che non si realizza mai qualunque sia l'esito. Due eventi E e F sono *incompatibili* se non possono realizzarsi simultaneamente, ovvero $E \cap F = \emptyset$. Un'evento della forma $\{s\}$ con $s \in S$ è detto evento *elementare*.

Esempio 2.1.1

Dato l'esperimento del lancio di un dado vediamo come si prestano tutte le precedenti definizioni. S : possibili esiti dell'esperimento; *evento*: E = esce un numero pari; F = esce un multiplo di 3. $E \cap F = \{6\}$; $E \cup F = \{2, 3, 4, 6\}$; $E^c = \{1, 3, 5\}$ esce un numero dispari; *evento certo*: esce un numero da 1 a 6; *evento impossibile*: esce un numero negativo; *eventi incompatibili*: esce un 4 e un 6.

2.2 Assiomi della probabilità

Lo **spazio di probabilità** è una coppia (S, P) dove S è lo spazio campionario che descrive l'esperimento e P , detta funzione di probabilità, è una funzione $E \mapsto P(E)$ che soddisfa i seguenti **assiomi**:

1. $0 \leq P(E) \leq 1 \forall$ evento, ovvero la probabilità di un evento è un numero tra 0 e 1;
2. $P(S) = 1$, la probabilità dell'evento certo è 1;
3. Data una successione $E_1, E_2, E_3, \dots$ di eventi a due a due incompatibili ($\forall i \neq j$ vale $E_i \cap E_j = \emptyset$) ho:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

Questo assioma viene chiamato *additività numerabile*.

Dall'additività numerabile scaturisce l'*additività finita* dove dati n eventi $E_1, E_2, \dots, E_n$ a due a due incompatibili (ovvero $\forall i \neq j, E_i \cap E_j = \emptyset$) vale $P(\bigcup_{i=1}^n E_i) = \sum_{i=1}^n P(E_i)$.

Esempio 2.2.1

Ho un dado truccato, so che 1 esce con probabilità 0.1, 2 con 0.3, 3 con 0.1, 4 con 0.2, 5 con 0.2, 6 con 1.0. Con che probabilità esce 4, 5 o 6?

La risposta è $0.2 + 0.2 + 0.1 = 0.5$ perché $P(\bigcup_{i=1}^3 E_i) = \sum_{i=1}^3 P(E_i) = 0.5$.

Gli assiomi visti precedentemente generano delle conseguenze che possono essere dimostrate:

1. $P(\emptyset) = 0$. E' abbastanza banale che la probabilità di un insieme vuoto sia 0 ma vediamo perché:

Dimostrazione 2.2.1 – $P(\emptyset) = 0$

Considero la successione $E_1, E_2, E_3, \dots$ di eventi data a $E_1 = S$ e $E_i = \emptyset \forall i \geq 2$. Gli eventi sono a due a due incompatibili (dato che $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$) e per l'assioma di additività numerabile ho $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i = S &\implies P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = P(S) = 1 \\ 1 &= \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + \dots \\ &= P(S) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots = 1 + \infty P(\emptyset) \end{aligned}$$

Ho ottenuto che $1 = 1 + \infty P(\emptyset)$, per l'assioma 1 $P(\emptyset) \in [0, 1]$ e l'unico numero che soddisfa questa proprietà è $P(\emptyset) = 0$.

2. Dimostriamo ora la veridicità dell'additività finita:

Dimostrazione 2.2.2 – Additività finita

Considero la successione $E_1, E_2, \dots, E_n, \emptyset, \emptyset, \emptyset$. Quindi $E_i = \emptyset$ per $i \geq n+1$. Gli eventi della successione sono a due a due incompatibili, posso quindi applicare l'additività numerabile $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$

$$\bigcup_{i=1}^n E_i = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n) + P(\emptyset) + P(\emptyset)$$

Ho ottenuto che:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n) = \sum_{i=1}^n P(E_i)$$

3. $\forall E$ evento, $P(E^c) = 1 - P(E)$:

Dimostrazione 2.2.3 – $P(E^c) = 1 - P(E)$

Osservo che E ed E^c sono eventi incompatibili, cioè $E \cap E^c = \emptyset$. Per l'additività finita ho che $P(E \cup E^c) = P(E) + P(E^c)$. Però $E \cup E^c = S$ e $P(S) = 1$ per il secondo assioma.

$$\begin{aligned} 1 &= P(S) = P(E \cup E^c) = P(E) + P(E^c) \\ 1 &= P(E) + P(E^c) \quad P(E^c) = 1 - P(E) \end{aligned}$$

4. Dati eventi $E \subset F$, vale $P(E) \leq P(F)$:

Dimostrazione 2.2.4 – $P(E) \leq P(F)$

Essendo $E \subset F$, $F = E \cup (F \setminus E)$, E e $F \setminus E$ sono eventi incompatibili, cioè $E \cap F \setminus E = \emptyset$. Per l'additività finita $P(E \cup F \setminus E) = P(E) + P(F \setminus E)$ con $P(E \cup F \setminus E) = P(F)$ e $P(F \setminus E) \geq 0$ per l'assioma 1. Quindi $P(F) \geq P(E)$.

Dati E e F due eventi, $P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$.

Dimostrazione 2.2.5

Notiamo come I, II e III sono a due a due incompatibili e:

$$\begin{aligned} I &= E \setminus F & E &= I \cup II = P(E) = P(I) + P(II) \\ II &= E \cap F & F &= II \cup III = P(F) = P(II) + P(III) \\ III &= F \setminus E & E \cap F &= I \cap II \cap III = P(E \cap F) = P(I) + P(II) + P(III) \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} P(E \cup F) &= P(I) + P(II) + P(III) \\ P(E) + P(F) - P(E \cap F) &= P(I) + P(II) + P(III) - P(II) = \\ &= P(I) + P(III) + P(III) = P(E \cup F) \end{aligned}$$

In generale se S è numerabile (infinito o finito) e P è funzione di probabilità allora possiamo calcolare la probabilità $P(E)$ di qualsiasi evento E se conosciamo la probabilità degli eventi elementari. Infatti $P(E) = \sum_{s \in E} P(\{s\})$ e $E = \bigcup_{s \in \{s\}}$ a due a due incompatibili. Per l'additività ho $P(E) = \sum_{s \in E} P(\{s\})$.

2.3 Spazi campionari con esiti equiprobabili

Se ho un esperimento in cui gli esiti hanno la stessa probabilità (equiprobabili) e se S è finito, allora $\forall E \subset S$ vale:

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{\text{esiti favorevoli}}{\text{esiti equiprobabili}}$$

Proposizione 2.3.1

Se S è finito e gli esiti sono equiprobabili, allora $\forall E \subset S$ vale:

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{\text{esiti favorevoli}}{\text{esiti equiprobabili}}$$

Dimostrazione.

- Proviamo che $P(\{s\}) = \frac{1}{|S|}, \forall s \in S$

Infatti $1 = P(S) = \sum_{s \in S} P(\{s\})$. Chiamiamo $P(\{s\})$ come c e otteniamo $1 = \sum_{s \in S} c = c|S|$. Quindi $c = \frac{1}{|S|}$ e siccome $c = P(\{s\})$ ho che $P(\{s\}) = c = \frac{1}{|S|}$.

- Sia $E \subset S$ allora $P(E) = \sum_{s \in E} P(\{s\})$. Ora so che $P(\{s\}) = \frac{1}{|S|}$ e quindi ottengo:

$$P(E) = \sum_{s \in E} P(\{s\}) = \sum_{s \in E} \frac{1}{|S|} = \frac{|E|}{|S|}$$

Esempio 2.3.1

Lanciando un dado tre volte, qual'è la probabilità P che esce soltanto 2 o 5?

$S = \{a_1, a_2, a_3\}$ e $a_{1,2,3} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Per simmetria ha esiti equiprobabili con $E = (a_1, a_2, a_3)$ e $a_i \in \{2, 5\} \forall i = 1, 2, 3$. Quindi:

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{2^3}{6^3} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

Esempio 2.3.2

Date n persone, qual'è la probabilità P che almeno due hanno lo stesso compleanno?

$S = \{a_1, a_2, \dots, a_n : a_i \in \{1 \dots 365\} \forall i = 1 \dots n\}$ e $P(E) = 1 - P(E^c)$ con $E^c = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \in S : a_1, a_2, \dots, a_n \text{ distinti}\}$.

$$P(E) = 1 - E^c = 1 - \frac{|E^c|}{|S|} = 1 - \frac{365 * 364 * \dots * (365 - n + 1)}{365^n}$$

Esempio 2.3.3

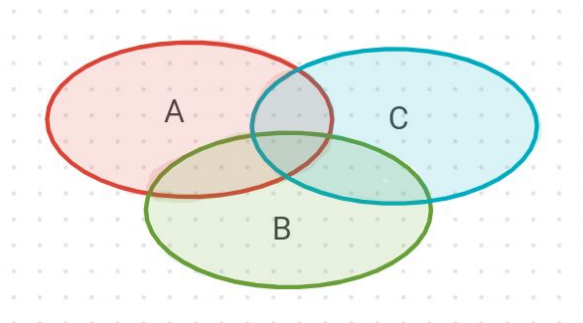
Estraggo 4 carte da un mazzo di 40, qual'è la probabilità P che siano tutte di bastoni?

$S = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) : a_i \in \text{mazzo} \forall i = 1 \dots 4, a_1 \neq a_2 \neq a_3 \neq a_4\}$, per simmetria S ha esiti equiprobabili ed $E = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \in S : a_i \text{ bastoni}\}$.

$$P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{10 * 9 * 8 * 7}{40 * 39 * 38 * 37}$$

Principio di inclusione-esclusione

Ricordiamo che dati A e B eventi $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Con tre eventi, invece, $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.



In generale secondo il principio di **inclusione-esclusione**, dati n eventi $E_1, E_2, \dots, E_n$ vale:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = \sum_{i=1}^n P(E_i) - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} P(E_{i_1} \cap E_{i_2}) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} P(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap E_{i_3}) \dots + (-1)^{n+1} P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) \quad (2.1)$$

2.4 Probabilità di successioni monotone

Una successione di eventi $E_1, E_2, E_3, \dots$ è detta **monotona** se è crescente o decrescente. In particolare è crescente se $E_1 \subset E_2 \subset E_3, \dots$, mentre è decrescente se $E_1 \supset E_2 \supset E_3, \dots$

Data una successione monotona di eventi $E_1, E_2, E_3, \dots$, l'evento limite $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ è definito come:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$$

se la successione è rispettivamente crescente o decrescente.

Teorema 2.4.1 – Successioni monotone

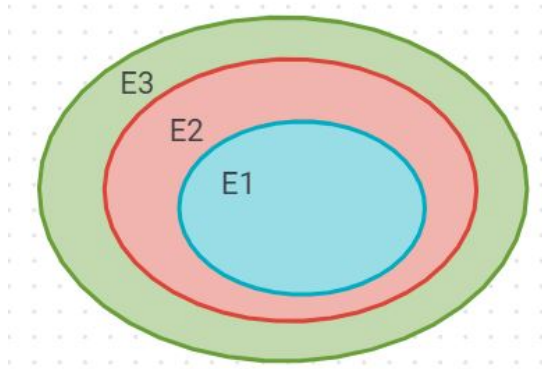
Data una successione monotona di eventi $E_1, E_2, E_3, \dots$ vale:

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n := \begin{cases} \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n & \text{se } E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots \\ \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n & \text{se } E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots \end{cases}$$

Dimostrazione. Su $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$ ho una successione monotona crescente di eventi.

$$F := \lim_{n \rightarrow \infty} E_n \quad \text{quindi} \quad F = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$



$A_1 = E_1, A_2 = E_2 \setminus E_1, A_3 = E_3 \setminus E_2, \dots, A_n = E_n \setminus E_{n-1}$ perché $A_1, A_2, \dots$ sono a due a due disgiunti.

$$E_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \quad F = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$$

Quindi ho ① per additività finita e ② per additività numerabile:

$$\textcircled{1} P(E_n) = \sum_{k=1}^n P(A_k) \quad \textcircled{2} P(F) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \quad \textcircled{3} \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

Combinando ①, ② e ③ ho $P(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n)$, abbiamo così dimostrato il teorema per le successioni crescenti di eventi.

Sia ora $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$ una successione monotona decrescente definisco:

$$G_n := E_n^c = S \setminus E_n \quad \text{allora} \quad G_1 \subset G_2 \subset G_3 \subset \dots$$

Applico il teorema della successione crescente per G_n con $n \geq 1$ e ottengo (dato che la successione è decrescente):

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(G_n) \quad \text{quindi} \quad 1 - P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} [1 - P(G_n)]$$

applicando De Morgan:

$$P\left(\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n\right)^c\right) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n^c\right) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right)$$

Quindi:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n)$$

Esempio 2.4.1

Immaginiamo un esperimento ideale in cui si lancia infinite volte una moneta. Un esito è una successione dove $x_n \in \{T, C\}$ e x_n è il risultato del lancio n -esimo. Con $S = \{(x_1, x_2, \dots) : x_i \in \{T, C\}\} = \{T, C\}^{\mathbb{N}_+}$ qual'è la probabilità P ?

La definizione di questo P si basa su un lavoro teorico che va oltre questo caso. Diamo per assodato che esista P funzione di probabilità che descrive bene questo esperimento ideale.

Fissiamo $(a_1, a_2, a_3, \dots) \in \{T, C\}^{\mathbb{N}_+}$ e $P(\{(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)\})$ (ad esempio esce sempre Testa).

Con $E_n = \{\text{eventi di } n \text{ lanci fino all}'n\text{-esimo}\}$, $P(E_n) = \frac{1}{2^n}$.

Dato che gli eventi sono sempre più limitanti ($E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$), per il teorema di continuità:

$$\{(a_1, a_2, a_3, \dots)\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \quad P(\{(a_1, a_2, a_3, \dots)\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$$

Quindi $\forall s \in S$ ho $P(\{s\}) = 0$

Capitolo 3

Probabilità condizionata e indipendenza

3.1 Probabilità condizionata

Siano E e F eventi con $P(F) > 0$ allora la probabilità di E **condizionata** a F (cioè sapendo che F si è verificata) è definita come:

$$P(E|F) := \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

Supponiamo $S < \infty$ e che S abbia esiti equiprobabili. Osserviamo che $P(F) = \frac{|F|}{|S|} > 0 \iff F \neq \emptyset$ cioè $|F| \geq 1$. Inoltre:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{|E \cap F|}{|S|}}{\frac{|F|}{|S|}} = \frac{|E \cap F|}{|F|}$$

Esempio 3.1.1

Ho 25 lampadine natalizie di cui 5 in perfetto stato, 10 parzialmente difettose (si spengono dopo il secondo giorno) e 10 rotte. Sapendo che una lampadina scelta a caso si accende, qual'è la probabilità che continui a funzionare per una settimana?

Definiamo $S = \{L_1, L_2, \dots, L_{25}\}$ formato da eventi equiprobabili, $G = \{\text{la lampadina è in perfetto stato}\}$, $D = \{\text{la lampadina è difettosa}\}$, $T = \{\text{la lampadina è rotta}\}$.

Secondo la probabilità condizionata:

$$P(G|T^c) = \frac{P(G \cap T^c)}{P(T^c)} = \frac{|G \cap T^c|}{|T^c|} = \frac{|G|}{|T^c|} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

3.2 Regola del prodotto

Abbiamo visto come $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$ con $P(F) > 0$, vale quindi allo stesso modo che $P(E \cap F) = P(E|F)P(F)$.

Generalizziamo questa formula per ottenere la **regola del prodotto**. Supponiamo di avere n eventi $E_1, \dots, E_n$, se $P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1}) > 0$ allora:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) = P(E_1)P(E_2|E_1)P(E_3|E_1 \cap E_2) \dots P(E_n|E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1})$$

Osservazione 3.2.1 – Regola del prodotto

La condizione $P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1}) > 0$ ci garantisce che tutti gli eventi condizionati nella regola del prodotto hanno probabilità positiva perché $E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1} \subset E_1 \implies 0 < P(E_1 \cap \dots \cap E_{n-1}) \leq P(E_1)$ e $E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1} \subset E_2 \implies 0 < P(E_1 \cap \dots \cap E_{n-1}) \leq P(E_2)$, e così via per tutti gli eventi fino a E_n .

Dimostrazione 3.2.1 – Regola del prodotto

Per dimostrare la regola del prodotto scriviamo esplicitamente cosa sono le probabilità condizionate nel membro destro:

$$P(E_1)P(E_2|E_1)P(E_3|E_1 \cap E_2) \dots P(E_n|E_1 \cap \dots \cap E_{n-1}) = P(E_1) \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_1)} \frac{P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)}{P(E_1 \cap E_2)} \dots \frac{P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n)}{P(E_1 \cap \dots \cap E_{n-1})}$$

semplificando resta $P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n)$.

Esempio 3.2.1

Ho un mazzo di 40 carte da cui ne estraggo 3 senza rimpiazzo. Qual'è la probabilità che siano tutte di bastoni?

Chiamo $E = \{\text{le tre carte sono di bastoni}\}$ e $E_i = \{\text{la carta } i\text{-esima è di bastoni}\}$, allora:

$$P(E) = P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = P(E_1)P(E_2|E_1)P(E_3|E_1 \cap E_2) = \frac{10}{40} \frac{9}{39} \frac{8}{38}$$

3.3 Teorema di Bayes

Siano E e F due eventi, volendo calcolare $P(F|E)$ risulterebbe complesso rispetto al semplice calcolo di $P(E|F)$.

Si definisce la **formula di Bayes** come:

$$P(F|E) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{P(F)P(E|F)}{P(E)}$$

Per trovare questa formula sono state utilizzate rispettivamente la probabilità condizionata e la regola del prodotto.

Esempio 3.3.1

Lancio una moneta, se esce testa estraggo 2 carte da un mazzo di 40 con reinserimento, mentre, se esce croce, estraggo solo una carta. Sapendo che non ho estratto alcuna carta di bastoni qual'è la probabilità che la moneta abbia dato testa?

Definisco $T = \{\text{esce testa}\}$, $A = \{\text{non ho estratto alcuna carta di bastoni}\}$ e $P(A|T) = \{\text{probabilità di non estrarre carte di bastoni se estraggo 2 carte}\}$. E' abbastanza intuitivo che $P(A|T)$ sia $\frac{30^2}{40^2} = \frac{9}{16}$, per calcolare $P(A)$ scriviamo in modo diverso e utilizziamo la regola del prodotto:

$$P(A) = P(A \cap T) + P(A \cap T^c) = P(T)P(A|T) + P(T^c)P(A|T^c) = \frac{1}{2} \frac{9}{16} + \frac{1}{2} \frac{3}{4}$$

Ora abbiamo tutto il necessario per calcolare:

$$P(T|A) = \frac{P(T)P(A|T)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \frac{9}{16}}{\frac{1}{2} \frac{9}{16} + \frac{1}{2} \frac{3}{4}}$$

3.4 Legge della probabilità totale

Dati E e F eventi, secondo la **legge della probabilità totale** abbiamo che:

$$P(E) = P(F)P(E|F) + P(F^c)P(E|F^c)$$

Dimostrazione 3.4.1 – Legge della probabilità totale

$E = (E \cap F) \cup (E \cap F^c)$ sono eventi incompatibili quindi posso applicare l'additività e la regola del prodotto:

$$P(E) = P(E \cap F) + P(E \cap F^c) = P(F)P(E|F) + P(F^c)P(E|F^c)$$

Esempio 3.4.1

Supponiamo che sia stato indetto uno sciopero per lunedì 23 Ottobre. La probabilità di avere una buona adesione è del 40% se c'è bel tempo e 20% se c'è brutto tempo. Il meteorologo dice che con probabilità dell'80% sarà bel tempo.

1. Qual'è la probabilità che l'adesione allo sciopero sia buona?
2. E' passato il 23 Ottobre e ci comunicano che allo sciopero c'è stata grande adesione. Qual'è la probabilità che ci sia stato bel tempo?

Definiamo $E = \{c'è\text{ buona adesione allo sciopero}\}$ e $F = \{c'è\text{ bel tempo}\}$.

$$\textcircled{1} \quad P(E) = P(F)P(E|F) + P(F^c)P(E|F^c) = \frac{8}{10} \frac{4}{10} + \frac{2}{10} \frac{2}{10} = 0,36$$

$$\textcircled{2} \quad P(E|F) = \frac{P(F)P(E|F)}{P(E)} = \frac{0,4 * 0,8}{0,36} = 0,89$$

In generale, sia $\{F_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile (finita o infinita) di eventi a due a due incompatibili la cui unione da S , ovvero $S = \bigcup_{i \in I} F_i$, allora $\forall E$ evento vale:

$$P(E) = \sum_{i \in I} P(F_i)P(E|F_i)$$

dove assumo $P(F_i) > 0 \forall i \in I$.

Dimostrazione 3.4.2 – Legge della probabilità totale generale

Dato che $S = \bigcup_{i \in I} F_i$, allora:

$$E = \bigcup_{i \in I} (E \cap F_i)$$

Gli F_i sono a due a due disgiunti e quindi lo sono anche gli eventi $E \cap F_i$. Essendo I numerabile, per additività ho:

$$P(E) = \sum_{i \in I} P(E \cap F_i) = \sum_{i \in I} P(F_i)P(E|F_i)$$

Osservazione 3.4.1 – Legge della probabilità totale generale

Se $\{F_i\}_{i \in I}$ è una partizione di F , allora $\forall E$ evento otteniamo la formula di Bayes:

$$P(F_j|E) = \frac{P(F_j \cap E)}{P(E)} = \frac{P(E|F_j)P(F_j)}{\sum_{i \in I} P(E|F_i)P(F_i)}$$

Esempio 3.4.2

Ho un mazzo da 40 carte, lancio un dado ed estraggo, senza rimpiazzo, tante carte quanto il numero uscito. Qual'è la probabilità che si estraggono solo carte di bastoni?

Definiamo $E = \{\text{estraggo solo carte di bastoni}\}$ e $F_i = \{\text{il dado da } i\}$. Notiamo che $F_1, F_2, \dots, F_6$ sono una partizione di S , quindi per la legge della probabilità totale:

$$P(E) = \sum_{i=1}^6 P(F_i)P(E|F_i) = \sum_{i=1}^6 \frac{1}{6} \frac{\binom{10}{i}}{\binom{40}{i}}$$

Esempio 3.4.3

Ho una scatola con lampadine di 3 tipi. Se ho T_1 la probabilità che duri più di 1000 ore è 0,7, con T_2 la probabilità è 0,4, mentre con T_3 scende a 0,3. Si supponga che la scatola sia composta da 20% T_1 , 30% T_2 e 50% T_3 .

1. Qual'è la probabilità che una lampadina scelta a caso duri più di 1000 ore?
2. Testo la lampadina scelta e dura più di 1000 ore, qual'è la probabilità che sia di tipo T_2 ?

Definiamo $A = \{\text{la lampadina scelta dura più di 1000 ore}\}$ e $F_j = \{\text{la lampadina scelta è di tipo } T_j\}$.

$$\textcircled{1} \quad P(A) = P(F_1)P(A|F_1) + P(F_2)P(A|F_2) + P(F_3)P(A|F_3) = 0,2 * 0,7 + 0,3 * 0,4 + 0,5 * 0,3 = 0,41$$

$$\textcircled{2} \quad P(F_i|A) = \frac{P(F_i \cap A)}{P(A)} = \frac{P(F_i)P(A|F_i)}{P(A)} = \begin{cases} \frac{0,2*0,7}{0,41} & i = 1 \\ \frac{0,3*0,4}{0,41} & i = 2 \\ \frac{0,5*0,3}{0,41} & i = 3 \end{cases}$$

Non sempre però $P(E)$ è conosciuta per Bayes, quindi si può unire la legge delle probabilità totali e il teorema di Bayes per ottenere un **secondo teorema di Bayes**:

$$P(F|E) = \frac{P(F)P(E|F)}{P(F)P(E|F) + P(F^c)P(E|F^c)}$$

Esempio 3.4.4

Un esame del sangue rileva la presenza di una malattia nell'organismo con probabilità del 95% se l'individuo è malato. Inoltre, se la persona è sana, l'esame dà esito positivo con probabilità dell'1%. Sappiamo che lo 0,5% della popolazione soffre della malattia. Qual'è la probabilità che chi risultata positivo all'esame, abbia la malattia?

Definiamo $D = \{\text{la persona testata è malata}\}$ e $E = \{\text{la persona è positiva all'esame}\}$.

$$P(D|E) = \frac{P(D)P(E|D)}{P(D)P(E|D) + P(D^c)P(E|D^c)} = \frac{0,05 * 0,95}{0,05 * 0,95 + 0,95 * 0,1} = 0,323$$

3.5 Rapporto a favore

Il **rapporto a favore** di un evento è definito come:

$$\frac{P(A)}{P(A^c)} = \frac{P(A)}{1 - P(A)}$$

Esempio 3.5.1

L'Italia gioca contro l'Inghilterra in una partita di calcio. La vittoria dell'Italia è data 2 a 5. S'intende che il rapporto a favore dell'evento $A = \{\text{l'Italia vince}\}$ è $\frac{2}{5}$. Quindi $\frac{P(A)}{1-P(A)} = \frac{2}{5}$ e $5P(A) = 2 - 2P(A) \implies 7P(A) = 2 \implies P(A) = \frac{2}{7}$.

Come cambia il rapporto a favore di un evento se viene data qualche informazione?

$$A \rightarrow \text{rapporto a favore } \frac{P(A)}{P(A^c)}$$

Sapendo che si è verificata F , il rapporto a favore diventa:

$$A \rightarrow \text{rapporto a favore } \frac{P(A|F)}{P(A^c|F)}$$

$$\frac{P(A|F)}{P(A^c|F)} = \frac{\frac{P(A \cap F)}{P(F)}}{\frac{P(A^c \cap F)}{P(F)}} = \frac{P(A \cap F)}{P(A^c \cap F)} = \frac{P(F|A)P(A)}{P(F|A^c)P(A^c)}$$

Sapere che si realizza F aumenta il rapporto a favore se $P(F|A) > P(F|A^c)$.

Esempio 3.5.2

Un ispettore è convinto della colpevolezza dell'indagato al 60%. Con una prova scopre che il colpevole ha una certa caratteristica, il 20% della popolazione ha questa caratteristica. Come stima l'ispettore la probabilità che l'indagato sia colpevole?

Definiamo $G = \{\text{l'indagato è colpevole}\}$ e $C = \{\text{l'indagato possiede la caratteristica del criminale}\}$.

$$P(G|C) = \frac{P(G \cap C)}{P(C)} = \frac{P(G)P(C|G)}{P(G)P(C|G) + P(G^c)P(C|G^c)} = \frac{0,6 * 1}{0,6 * 1 + 0,4 * 0,2} = 0,882$$

3.6 Eventi indipendenti

Dati E e F eventi, intuitivamente posso pensare che E e F sono indipendenti se sapere che si è verificato F non cambia l'esito di E e viceversa. Matematicamente si può riassumere questa idea con le identità:

$$\begin{cases} P(E) = P(E|F) \iff P(E) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \iff P(E \cap F) = P(E)P(F) \\ P(F) = P(F|E) \iff P(F) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} \iff P(F \cap E) = P(F)P(E) \end{cases} \quad (3.1)$$

Possiamo prendere la Formula 3.1 come definizione di indipendenza di E e F quando $P(E) > 0$ e $P(F) > 0$ (infatti gli eventi condizionati devono avere probabilità positiva). Quindi le due richieste nella Formula 3.1 equivalgono entrambe a $P(E \cap F) = P(E)P(F)$, questa identità ha il vantaggio che ha senso anche con $P(E) = 0$ e $P(F) = 0$.

Due eventi E e F sono detti **indipendenti** se:

$$P(E \cap F) = P(E)P(F)$$

Esempio 3.6.1

Lancio due volte un dado con $E = \{\text{il 1° lancio dà 3}\}$ e $F = \{\text{la somma dei due risultati è 7}\}$. E e F sono indipendenti?

Abbiamo che $P(E) = \frac{1}{6}$ e $P(F) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ ($P(F)$ viene trovato con le coppie $\{(1,6), (2,5), (3,4), \dots, (6,1)\}$). Allora $P(E \cap F) = P(\{3,4\}) = \frac{1}{36}$ e $P(E)P(F) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$, dato che $P(E \cap F) = P(E)P(F)$ gli eventi sono indipendenti.

Esempio 3.6.2

Lancio due volte un dado con $E = \{\text{il 1° lancio dà } 3\}$ e $G = \{\text{la somma dei due risultati è } 10\}$. E e F sono indipendenti?

Abbiamo che $P(E) = \frac{1}{6}$, $G = \emptyset$ e $P(E|G) = 0$. Abbiamo che E e G sono indipendenti $\iff$

$$\begin{cases} P(E|G) = P(E) \\ P(G|E) = P(G) \end{cases} \quad \text{dato che nella prima equazione del sistema abbiamo un numero } = 0 \neq \text{numero } > 0, E \text{ e } G \text{ sono dipendenti.}$$
Proposizione 3.6.1

Se E e F sono eventi indipendenti, allora anche E e F^c sono indipendenti.

Dimostrazione. Devo provare $P(E \cap F^c) = P(E)P(F^c)$.

So che $P(E \cap F) = P(E)P(F)$, posso scrivere $E = (E \cap F^c) \cup (E \cap F)$ sono eventi disgiunti quindi posso applicare l'additività $P(E) = P(E \cap F^c) + P(E \cap F)$. Quindi:

$$P(E \cap F^c) = P(E) - P(E \cap F) = P(E) - P(E)P(F) = P(E)(1 - P(F)) = P(E)P(F^c)$$

Definizione 3.6.1 – Indipendenze di tre eventi

Tre eventi E, F, G si dicono indipendenti se valgono le seguenti proprietà:

1. $P(E \cap F) = P(E)P(F)$
2. $P(E \cap G) = P(E)P(G)$
3. $P(F \cap G) = P(F)P(G)$
4. $P(E \cap F \cap G) = P(E)P(F)P(G)$

Definizione 3.6.2 – Indipendenze di n eventi

Dati n eventi $E_1, E_2, \dots, E_n$ si dicono indipendenti se per ogni sottoinsieme di eventi $E_{n_1}, E_{n_2}, \dots, E_{n_r}$ con $r \leq n$ vale che:

$$P(E_{n_1} \cap E_{n_2} \cap \dots \cap E_{n_r}) = P(E_{n_1})P(E_{n_2}) \dots P(E_{n_r})$$

Proposizione. Se E, F, G sono indipendenti, allora anche E, F, G^c , E, F^c, G^c e E^c, F^c, G^c sono indipendenti tra loro.

Esempio 3.6.3

Presi E, F, G indipendenti, supponiamo che $P(E) = \frac{1}{2}$, $P(F) = \frac{2}{5}$ e $P(G) = \frac{3}{5}$. Determinare $P(E \cap F^c)$, $P(E \cap F \cap G)$ e $P(E \cap (F \cup G))$.

$$P(E \cap F^c) = P(E)P(F^c) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{10}$$

$$P(E \cap F \cap G) = P(E)P(F)P(G) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{3}{25}$$

$$P(E \cap F \cap G^c) = P(E)P(F)P(G^c) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{25}$$

$$P(E \cap (F \cup G)) = P(E) - P(E \cap (F \cup G)^c) = P(E) - P(E \cap F^c \cap G^c) =$$

$$P(E) - P(E)P(F^c)P(G^c) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{19}{50}$$

Osservazione. Per l'ultima domanda è stata utilizzata la formula:

$$P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap B^c)$$

Esempio 3.6.4

Si realizza una sequenza infinita di prove indipendenti. Ogni prova ha due esiti possibili: il successo con probabilità p o l'insuccesso con probabilità $1 - p$. Qual è la probabilità che (a) vi sia almeno un successo nelle prime n prove; (b) vi siano esattamente k successi nelle prime n prove; (c) tutte le prove abbiano successo?

Introduciamo $E_i = \{\text{la } i\text{-esima prova è un successo}\}$.

- (a) E' più semplice determinare prima la probabilità dell'evento complementare, cioè che non vi siano successi nelle prime n prove:

$$P(E) = 1 - P(E_1^c \cap E_2^c \cap \dots \cap E_n^c) = 1 - P(E_1^c)P(E_2^c)\dots P(E_n^c) = 1 - (1 - p)(1 - p)\dots(1 - p) = 1 - (1 - p)^n$$

- (b) Consideriamo una sequenza particolare dei primi n esiti contenente k successi e $n - k$ insuccessi. Ognuna di queste sequenze si realizzerà, per l'ipotesi di indipendenza, con probabilità $p^k(1 - p)^{n-k}$. Dato che vi sono $\binom{n}{k}$ sequenze di questo tipo, la probabilità cercata è data da:

$$P\{\text{esattamente } k \text{ successi}\} = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- (c) Osserviamo che la probabilità è data:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i\right) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} p^n = \begin{cases} 1 & p = 1 \\ 0 & p < 1 \end{cases}$$

Esempio 3.6.5

Si effettuano delle prove indipendenti, che consistono nel lanciare una coppia di dadi non truccati. Qual è la probabilità che l'esito uguale a 5 preceda l'esito uguale a 7?

Sia E_n l'evento "i numeri 5 e 7 non appaiono nelle prime $n - 1$ prove e il 5 appare alla n -esima prova", la probabilità cercata è:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(E_n)$$

Dato che, in ogni singola prova $P\{\text{la somma è } 5\} = \frac{4}{36}$, $P\{\text{la somma è } 7\} = \frac{6}{36}$ e $P\{\text{la somma non è né } 5 \text{ né } 7\} = \frac{10}{36}$ otteniamo, per l'indipendenza delle prove, che:

$$P(E_n) = \left(1 - \frac{10}{36}\right)^{n-1} \frac{4}{36}$$

e, pertanto:

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \frac{1}{9} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{13}{18}\right)^{n-1} = \frac{1}{9} \frac{1}{1 - \frac{13}{18}} = \frac{2}{5}$$

Osservazione. Per l'ultimo passaggio è stata utilizzata la formula:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & x < 1 \\ \infty & x \geq 1 \end{cases}$$

3.7 La probabilità condizionata è una probabilità

Proposizione 3.7.1

Sia $F \subset \mathcal{S}$ con $P(F) > 0$ e sia $E \subset \mathcal{S}$, allora valgono:

1. $0 \leq P(E|F) \leq 1$
2. $P(\mathcal{S}|F) = 1$
3. se $F_1, F_2, \dots$ sono eventi disgiunti a coppie allora:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i | F\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i | F)$$

Dimostrazione. Sapendo che $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$ abbiamo:

1. $E \cap F \subset F$ e quindi $P(E \cap F) \leq P(F)$ e $0 \leq \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \leq 1$;
2. $P(\mathcal{S}|F) = \frac{P(\mathcal{S} \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F)}{P(F)} = 1$, dato che $P(\mathcal{S} \cap F) = P(F)$;
3. $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i | F) = \frac{P((\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) \cap F)}{P(F)}$, osserviamo che $(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) \cap F = \bigcup_{i=1}^{\infty} (E_i \cap F)$ con $E_1 \cap F, E_2 \cap F, \dots$ disgiunti a coppie. Quindi, per l'additività, $\frac{P((\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) \cap F)}{P(F)} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i \cap F)}{P(F)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(E_i \cap F)}{P(F)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i | F)$.

Se definiamo $Q(E) := P(E|F)$, segue dalla Proposizione 3.7 che $Q(E)$ è una funzione di probabilità sullo spazio campionario $\mathcal{S}$. Di conseguenza, a essa si applicano tutte le proposizioni riguardanti le probabilità dimostrate precedentemente. Ad esempio si ha:

$$\begin{aligned} Q(E_1 \cup E_2) &= Q(E_1) + Q(E_2) - Q(E_1 \cap E_2) \\ Q(E_1) &= Q(E_1|E_2)Q(E_2) + Q(E_1|E_2^c)Q(E_2^c) \end{aligned}$$

Dato che $Q(E_1|E_2) = P(E_1|E_2 \cap F)$ per:

$$Q(E_1|E_2) = \frac{Q(E_1 \cap E_2)}{Q(E_2)} = \frac{P(E_1 \cap E_2 | F)}{P(E_2 | F)} = \frac{\frac{P(E_1 \cap E_2 \cap F)}{P(F)}}{\frac{P(E_2 \cap F)}{P(F)}} = \frac{P(E_1 \cap E_2 \cap F)}{P(E_2 \cap F)} = P(E_1 | E_2 \cap F)$$

possiamo riscrivere queste formule per $P(*|F)$:

$$\begin{aligned} P(E_1 \cap E_2 | F) &= P(E_1 | F) + P(E_2 | F) - P(E_1 \cup E_2 | F) \\ P(E_1 | F) &= P(E_1 | E_2 \cap F)P(E_2 | F) + P(E_1 | E_2^c \cap F)P(E_2^c | F) \end{aligned}$$

Esempio 3.7.1

Una compagnia di assicurazioni suddivide i clienti in due categorie: gli automobilisti propensi agli incidenti, con probabilità 0,4 di avere almeno un incidente in un anno e, gli automobilisti non propensi, con probabilità 0,2 di avere almeno un incidente. Il 30% dei clienti è propenso agli incidenti. (a) Determinare la probabilità che un nuovo assicurato abbia almeno un incidente nel primo anno. (b) Determinare la probabilità combinata che il nuovo assicurato abbia un incidente nel secondo anno sapendo che l'ha avuto anche nel primo.

Definiamo $A = \{\text{l'assicurato ha avuto almeno un incidente nell'anno } i \text{ con } i = 1, 2\}$ e $A = \{\text{l'assicurato è propenso agli incidenti}\}$. Sappiamo quindi che $P(A) = \frac{3}{10}$, $P(A_i|A) = 0,4$ e $P(A_i|A^c) = 0,2$. Con queste premesse calcoliamo:

$$(a) P(A_1) = P(A)P(A_1|A) + (A^c)P(A_1|A^c) = \frac{3}{10} \frac{4}{10} + \frac{7}{10} \frac{2}{10} = 0,2$$

(b) Utilizzando le formule trovate per $P(*|F)$ otteniamo:

$$\begin{aligned} P(A_2|A_1) &= P(A_2|A \cap A_1)P(A|A_1) + P(A_2|A^c \cap A_1)P(A^c|A_1) = \\ 0,4 \frac{P(A)P(A_1|A)}{P(A_1)} + 0,2 \frac{P(A^c)P(A_1|A^c)}{P(A_1)} &= 0,4 \frac{\frac{3}{10} \frac{4}{10}}{\frac{26}{100}} + 0,2 \frac{\frac{7}{10} \frac{2}{10}}{\frac{26}{100}} = \frac{19}{65} \end{aligned}$$

Capitolo 4

Variabili aleatorie

4.1 Variabili aleatorie

Capita spesso che studiando un fenomeno aleatorio (casuale) si sia più interessati a una qualche funzione dei possibili esiti che agli esiti stessi, queste funzioni a valori reali definite sullo spazio campionario sono note come *variabili aleatorie*. Dato che il valore di una variabile aleatoria è determinato dall'esito dell'esperimento, possiamo assegnare le probabilità ai possibili valori ottenuti dalla variabile aleatoria.

Esempio 4.1.1

Supponiamo che il nostro esperimento consista nel lanciare 3 monete equilibrate. Se denotiamo con Y il numero di teste che si ottengono, allora Y è una variabile aleatoria che assume i valori 0, 1, 2, 3 con le seguenti probabilità:

$$\begin{aligned}P\{Y = 0\} &= P\{(C, C, C)\} = \frac{1}{8} \\P\{Y = 1\} &= P\{(C, C, T), (C, T, C), (T, C, C)\} = \frac{3}{8} \\P\{Y = 2\} &= P\{(C, T, T), (T, C, T), (T, T, C)\} = \frac{3}{8} \\P\{Y = 3\} &= P\{(T, T, T)\} = \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Siccome Y deve assumere uno tra i valori 0, 1, 2 e 3, abbiamo:

$$1 = P\left(\bigcup_{i=0}^3 \{Y = i\}\right) = \sum_{i=0}^3 P\{Y = i\}$$

Esempio 4.1.2

Estraiamo quattro palline a caso senza reinserimento da una scatola che contiene venti palline numerate da 1 a 20. Se X denota il numero più grande tra i quattro estratti, allora X sarà una variabile aleatoria che può assumere i valori 4, 5, ..., 20. Poiché ognuna delle $\binom{20}{4}$ possibili quaterne di palline può essere ugualmente estratta, la probabilità che X assuma ognuno di questi valori è:

$$P\{X = i\} = \frac{\binom{i-1}{3}\binom{1}{1}}{\binom{20}{4}} \quad i = 4, \dots, 20$$

Questo perché il numero di quaterne che fanno sì che $X = i$ è pari al numero di selezioni di quattro palline tra le quali sia presente quella con il numero i e tre numerate da 1 a $i - 1$. Essendoci $\binom{1}{1}\binom{i-1}{3}$ possibili scelte di tali quaterne, da questo si ricava la precedente espressione.

Supponiamo ora che si desideri calcolare $P\{X > 10\}$. Chiaramente un modo per farlo è utilizzare la precedente formula ottenendo:

$$P\{X > 10\} = \sum_{i=11}^{20} P\{Y = i\} = \sum_{i=11}^{20} \frac{\binom{i-1}{3}}{\binom{20}{4}}$$

Tuttavia, un approccio più diretto per determinare $P\{X > 10\}$ potrebbe essere di considerare:

$$P\{X > 10\} = 1 - P\{X \leq 10\} = 1 - \frac{\binom{10}{4}}{\binom{20}{4}}$$

Definizione 4.1.1 – Distribuzione di X

Data una variabile casuale X , definiamo distribuzione di X la funzione:

$$F(b) := P(X \leq b) \quad b \in (-\infty, +\infty)$$

Lemma 4.1.1

$$b' > b \implies F(b') \geq F(b)$$

Dimostrazione. $F(b) = P(X \leq b) \leq P(X \leq b') = F(b')$. Quindi $X \leq b \implies X \leq b'$ con $b' > b$ e $\{X \leq b\} \subset \{X \leq b'\}$.

4.2 Variabili aleatorie discrete

Una variabile aleatoria X che possa assumere dei valori in un insieme numerabile $I = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ è detta *discreta*.

Definizione 4.2.1 – Densità discreta

Per una variabile aleatoria discreta X , definiamo la densità discreta $p(a)$ di X come:

$$\forall a \in I \quad p(a) := P\{X = a\}$$

Può risultare istruttivo rappresentare la densità discreta in forma grafica ponendo i valori x_i in ascissa e quelli della funzione $p(x_i)$ in ordinata, vedi Figura 4.1.

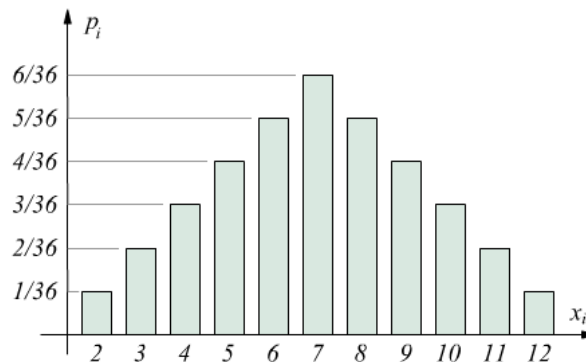


Figura 4.1: Distribuzione di probabilità nelle variabili aleatorie

Esempio 4.2.1

La densità discreta di una variabile aleatoria X è data da $p(i) = \frac{c\lambda^i}{i!}$, $i = 0, 1, 2, \dots$, dove λ è una costante positiva. Si calcoli (a) $P\{X = 0\}$ e (b) $P\{X > 2\}$.

Essendo $\sum_{i=0}^{\infty} p(i) = 1$ abbiamo che:

$$c \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} = 1$$

implica, essendo $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$, che

$$ce^{\lambda} = 1 \quad c = e^{-\lambda}$$

Perciò

$$(a) P\{X = 0\} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$$

$$(b) P\{X > 2\} = 1 - P\{X \leq 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} - P\{X = 2\} = 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} - \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2}$$

Lemma 4.2.1

$F(b) = P(X \leq b) = P(\cup_{x \in I, x \leq b} \{X = x\}) = \sum_{x \in I, x \leq b} P(X = x) = \sum_{x \in I, x \leq b} P(x)$. Quindi $F(b) = \sum_{x \in I, x \leq b} P(x)$.

Se X è una variabile aleatoria discreta che assume i valori $x_1, x_2, x_3, \dots$, dove $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$, allora la sua funzione di distribuzione F è costante a tratti. Ciò significa che il valore di F è costante negli intervalli $[x_{i-1}, x_i)$ e poi ha un salto di ampiezza pari a $p(x_i)$ in x_i , vedi Figura 4.2.

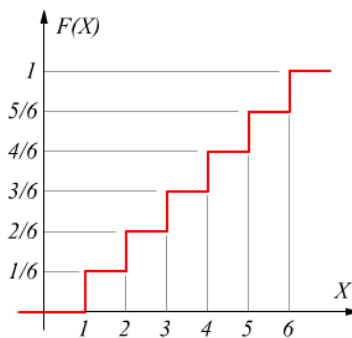


Figura 4.2: Funzione di ripartizione nelle variabili aleatorie

Esempio 4.2.2

X ha distribuzione:

$$F(b) = \begin{cases} 0 & b < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq b < \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \leq b < 3 \\ 1 & b \geq 3 \end{cases}$$

Determinare: (a) la densità discreta di X e (b) $P(0 \leq X \leq \frac{1}{2})$.

(a) X ha valori in $\{0, \frac{1}{2}, 3\}$ con ϵ arbitrariamente piccolo si ha:

$$\begin{aligned} P(0) &= P(X = 0) = F(0) - F(0 - \epsilon) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \\ P\left(\frac{1}{2}\right) &= P(X = \frac{1}{2}) = F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2} - \epsilon\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \\ P(3) &= P(X = 3) = F(3) - F(3 - \epsilon) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(b) $P(0 \leq X \leq \frac{1}{2}) = P(\bigcup_{i \in I: 0 \leq i \leq \frac{1}{2}} \{X = i\}) = P(\{X = 0\} \cup \{X = \frac{1}{2}\}) = P(X = 0) + P(X = \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

4.3 Valore atteso

Se X è una variabile aleatoria discreta con densità discreta $p(x)$, il valore atteso (o la speranza matematica) di X , che denoteremo con $E(X)$, è definito da:

$$E(X) = \sum_{x \in I} xp(x) = \sum_{x \in I} xP(X = x)$$

quindi il valore atteso di X è la media pesata di tutti i possibili valori che X può assumere, ognuno pesato con la probabilità che X lo assuma.

Esempio 4.3.1

Si calcoli $E(X)$ quando X rappresenta l'esito del lancio di un dado equilibrato.

Essendo $p(1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = \frac{1}{6}$ otteniamo che:

$$E(X) = 1\left(\frac{1}{6}\right) + 2\left(\frac{1}{6}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) + 4\left(\frac{1}{6}\right) + 5\left(\frac{1}{6}\right) + 6\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{7}{2}$$

Esempio 4.3.2

Dato un evento A , definiamo la funzione indicatrice I di A come:

$$I = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ si verifica} \\ 0 & \text{se } A^c \text{ si verifica} \end{cases}$$

si calcoli $E(I)$.

Poiché $p(1) = P(A)$, $p(0) = 1 - P(A)$, abbiamo che:

$$E(I) = 1P(A) + 0(1 - P(A)) = P(A)$$

Cioè, il valore atteso della variabile indicatrice di un evento A è pari alla probabilità che l'evento A si verifichi.

Valore atteso di una funzione di una variabile aleatoria

Supponiamo di avere una variabile aleatoria discreta X e la sua densità discreta, e di voler calcolare il valore atteso di una qualche funzione di X , diciamo $g(X)$. Essendo $g(X)$ stessa una variabile aleatoria discreta, avrà una densità discreta, che possiamo determinare conoscendo quella della variabile X . Una volta determinata la densità discreta di $g(X)$ possiamo calcolare $E(g(X))$ utilizzando la definizione del valore atteso.

Esempio 4.3.3

Sia X una variabile aleatoria che assuma i valori $-1, 0, 1$ con probabilità rispettivamente pari a:

$$P(X = -1) = 0.2 \quad P(X = 0) = 0.5 \quad P(X = 1) = 0.3$$

si calcoli $E(X^2)$.

Sia $Y = X^2$, è immediato verificare che la densità discreta di Y è data da:

$$\begin{aligned} P\{Y = 1\} &= P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = 0.5 \\ P\{Y = 0\} &= P\{X = 0\} = 0.5 \end{aligned}$$

Quindi:

$$E(X^2) = E(Y) = 1(0.5) + 0(0.5) = 0.5$$

Proposizione 4.3.1

Se X è una variabile aleatoria discreta, che assume i valori x_i con $i \geq 1$ con probabilità pari a $p(x_i)$, allora per ogni funzione a valori reali g :

$$E(g(X)) = \sum_{x \in I} g(x)p(x)$$

Esempio. Nell'esempio precedente si può applicare questa formula per ottenere:

$$E(X^2) = \sum_{x \in I} x^2 p(x) = (-1)^2 0.2 + (0^2) 0.5 + (1^2) 0.3 = 0.5$$

Corollario 4.3.1

Se X è una variabile aleatoria discreta, e a, b sono delle costanti allora:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Dimostrazione. $E(aX + b) = \sum_{x \in I} (aX + b)p(x)$, per la Proposizione 4.3 si ha $g(x) = aX + b$ con:

$$a \sum_{x \in I} xp(x) + b \sum_{x \in I} p(x) = aE(X) + b$$

4.4 Varianza

Data una variabile aleatoria X assieme alla sua funzione di distribuzione F , potrebbe essere estremamente utile poter riassumere le principali proprietà della funzione F in termini di alcune quantità opportunamente definite. Tuttavia, sebbene $E(X)$ fornisca la media pesata di tutti i possibili valori di X , essa non dà alcuna informazione riguardo alla variabilità, o dispersione, di questi valori.

Per esempio date X_1, X_2, X_3 variabili aleatorie:

$$\begin{aligned} X_1 &= 0 && \text{con probabilità } 1 \\ X_2 &= \begin{cases} -1 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \\ 1 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \end{cases} \\ X_3 &= \begin{cases} 100 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \\ -100 & \text{con probabilità } \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Notiamo che è presente una maggiore dispersione nei possibili valori della variabile X_2 piuttosto che in quelli di X_1 (che è addirittura costante) e nei possibili valori di X_3 rispetto a quelli di X_2 . Siccome ci aspettiamo che X assuma valori disposti attorno al suo valor medio $E(X)$, appare ragionevole

misurare la possibile variabilità di X facendo la media della distanza dal valor medio che i possibili valori della variabile X assumono.

Definizione 4.4.1 – Varianza

Se X è una variabile aleatoria di media μ , allora la varianza di X , che denotiamo con $Var(X)$, è definita come:

$$Var(X) = E((X - \mu)^2) = \sum_{x \in I} (x - \mu)^2 p(x)$$

o alternativamente:

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Tornando all'esempio precedente abbiamo che:

$$Var(X_1) = E(X_1^2) - (E(X_1))^2 = (0^2)P(X_1 = 0) - 0 = 0$$

$$Var(X_2) = E(X_2^2) - (E(X_2))^2 = (1)^2 \frac{1}{2} + (-1)^2 \frac{1}{2} - 0 = 1$$

$$Var(X_3) = E(X_3^2) - (E(X_3))^2 = (-100)^2 \frac{1}{2} + (100)^2 \frac{1}{2} - 0 = 10000$$

Lemma 4.4.1

Date due costanti a e b , vale la seguente identità:

$$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

Dimostrazione. Per provarla, poniamo $\mu = E(X)$ e ricordiamo che per il Corollario 4.3 $E[aX + b] = a\mu + b$. Perciò:

$$Var(aX + b) = E((aX + b - a\mu - b)^2) = E(a^2(X - \mu)^2) = a^2 E((X - \mu)^2) = a^2 Var(X)$$

4.5 Variabili aleatorie di Bernoulli e binomiali

Abbiamo un esperimento il cui esito è un successo o un insuccesso, ripetiamo più volte l'esperimento e vogliamo sapere la probabilità che abbia successo o insuccesso un numero di volte.

Definizione 4.5.1 – Variabile aleatoria di Bernoulli

X si dice variabile aleatoria di Bernoulli con $p \in [0, 1]$ se prende valori in $\{0, 1\}$ e ha densità:

$$p(0) = 1 - p \quad p(1) = p$$

scriviamo $X \sim \text{Bern}(p)$.

Si usa una Bernoulli quando un evento si può dividere solo in successo o insuccesso.

Definizione 4.5.2 – Variabile aleatoria binomiale

X si dice variabile aleatoria binomiale con parametri $n \in \mathbb{N}$ e $p \in [0, 1]$ se ha valori in $\{0, 1, \dots, n\}$ e densità:

$$\forall k \in \{0, 1, \dots, n\} \quad p(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

scriviamo $X \sim \text{Binom}(n, p)$.

Si usa una binomiale quando si vuole conoscere il numero totale di successi ottenuti in n prove indipendenti.

Per il teorema del binomio $((A + B)^n = \sum_{k=0}^{\infty} A^k B^{n-k} \binom{n}{k})$, è facile dimostrare che le probabilità della formula del binomio dà effettivamente come somma 1; infatti:

$$\sum_{k=0}^n p(k) = \sum_{k=0}^n p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1-p)^n = 1^n = 1$$

Esempio 4.5.1 – Variabile aleatoria binomiale

Ogni mattina il tram fa ritardo con probabilità $\frac{1}{3}$. Qual'è la probabilità che nel mese di Novembre il tram faccia ritardo esattamente 0, 3, 5 volte?

Indichiamo con X il numero di volte che il tram fa ritardo nel mese di Novembre, vogliamo calcolare $X \sim \text{Binom}(n = 30, p = \frac{1}{3})$.

$$P(X = 0) = \binom{30}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{30} = \left(\frac{2}{3}\right)^{30}$$

$$P(X = 3) = \binom{30}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{27}$$

$$P(X = 5) = \binom{30}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^5 \left(\frac{2}{3}\right)^{25}$$

Proprietà delle variabili aleatorie binomiali

Dato $X \sim \text{Binom}(n, p)$ con $n \in \mathbb{N}$ e $p \in [0, 1]$:

1. $E(X) = np$
2. $\text{Var}(X) = np(1-p)$
3. $p(i)$ è primo strettamente crescente e poi strettamente decrescente e raggiunge il massimo nel punto:

$$i^* = \max\{k \in \mathbb{N}_0 : k \leq (n+1)p\}$$

4.6 Variabile aleatoria di Poisson

Definizione 4.6.1 – Variabile aleatoria di Poisson

X si dice variabile aleatoria di Poisson con parametro $\lambda \in (0, \infty)$ se ha valori in $\mathbb{N}_0$ e ha densità:

$$\forall i \in \mathbb{N}_0 \quad P(X = i) = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

scriviamo $X \sim \text{Poi}(\lambda)$.

Si usa una Poisson quando si vuole contare il numero di successi in un dato intervallo di tempo.

Anche questa formula definisce la densità discreta, essendo:

$$\sum_{i=0}^{\infty} P(X = i) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = e^{\lambda} e^{-\lambda} = 1$$

Lemma 4.6.1 – Variabile aleatoria di Poisson

Con $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ abbiamo che $E(X) = \lambda$ e $\text{Var}(X) = \lambda$.

Dimostrazione.

$$E(X) = \sum_{i=0}^{\infty} i p(i) = \sum_{i=1}^{\infty} i \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda \lambda^{i-1}}{(i-1)!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} e^{-\lambda} = \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda$$

Proposizione 4.6.1 – Poisson è il limite di distribuzione binomiale

Dati $X \sim Poi(\lambda)$ e $Y \sim Binom(x, p)$ abbiamo che $p_\lambda(i) = P(X = i)$ e $p_{n,p}(i) = P(Y = i)$. Consideriamo il limite $n \rightarrow \infty$ e $p = \frac{\lambda}{n} \rightarrow 0$ dove $\lambda \in \mathbb{R}$ costante:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n, \frac{\lambda}{n}}(i) = p_\lambda(i)$$

ovvero abbiamo che la densità di una binomiale, con parametri n e $\frac{\lambda}{n}$, è pari alla densità di Poisson con formato λ . $P(Y = i) \approx P(X = i)$.

Esempio 4.6.1 – Variabile aleatoria di Poisson

Un grammo di materiale radioattivo, secondo le misurazioni in laboratorio, emette 3.2 particelle di tipo a per secondo. Qual'è la probabilità che non siano emesse più di due particelle di tipo a in un secondo? Definiamo X come il numero di particelle di tipo a emesse in un secondo dal materiale e calcoliamo $P(X \leq 2)$. Con $X \sim Poi(\lambda = 3.2)$ sappiamo che $\lambda = E(X) = 3.2$:

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} = \\ &= e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2}\right) = 0.38 \end{aligned}$$

Le ipotesi che devono essere verificate per utilizzare il modello di Poisson sono:

- il numero di eventi che si verificano in intervalli temporali disgiunti, $[t_1, t_1 + \Delta t_1]$, $[t_2, t_2 + \Delta t_2]$, ..., $[t_n, t_n + \Delta t_n]$ sono indipendenti tra loro;
- nell'intervallo $[t', t' + h']$ la probabilità che accade solo un evento è $O(h)$.

Esempio 4.6.2 – Variabile aleatoria di Poisson

Supponiamo che il numero di terremoti di magnitudo ≥ 4 in Italia siano in media pari a 5 ogni anno e che si possa descrivere il numero di terremoti con una variabile di Poisson. Determinare: (a) la probabilità che ci siano ≥ 2 terremoti in Italia ogni 5 anni; (b) la distribuzione di probabilità nell'istante in cui avviene il primo terremoto.

- (a) Definiamo con X il numero di terremoti in Italia avvenuti in 5 anni, con $X \sim Poi(\lambda = 25)$ si ha che $E(X) = 25 = \lambda$:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] = \\ &= 1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda} = 1 - e^{-25}(1 + 25) \end{aligned}$$

- (b) Definiamo con N l'istante in cui avviene il primo terremoto (in anni):

$$P(N \leq t) = 1 - P(N > t)$$

dove $N > t$ indica che nessun terremoto è avvenuto fino al tempo t . Definiamo con Y il numero di terremoti avvenuti fino al tempo t (in anni), quindi $\{N > t\} = \{Y = 0\}$. Con $Y \sim Poi(5t)$ otteniamo $E(Y) = 5t$ e $P(N > t) = P(Y = 0) = e^{-5t}$, quindi:

$$P(N \leq t) = 1 - e^{-5t}$$

4.7 Variabile aleatoria geometrica

Definizione 4.7.1 – Variabile aleatoria geometrica

La variabile casuale X si dice geometrica con parametro $p \in (0, 1)$ se ha valori in $\mathbb{N}$ (escluso lo 0) e densità:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad P(X = n) = (1 - p)^{n-1} p$$

scriviamo $X \sim \text{Geom}(p)$.

Si usa una geometrica quando si vuole contare il numero di prove indipendenti per vedere il primo successo.

Anche questa formula definisce la densità discreta, essendo:

$$\sum_{n \geq 1} P(X = n) = \sum_{n \geq 1} p(1 - p)^{n-1} p = \sum_{n'=0}^{\infty} (1 - p)^{n'} p = \frac{1}{p} p = 1$$

Lemma 4.7.1 – Variabile aleatoria geometrica

Dato $X \sim \text{Geom}(p)$ si ha che $E(X) = \frac{1}{p}$ e $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=1}^{\infty} np(n) = \sum_{n=1}^{\infty} n(1-p)^{n-1} p = \sum_{n=0}^{\infty} nq^{n-1} p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^n p = \frac{d}{dq} \sum_{n=0}^{\infty} q^n p = \\ &= \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) p = \frac{1}{(1-q)^2} p = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

Esempio 4.7.1 – Variabile aleatoria geometrica

Un'urna contiene N palline bianche e M nere. Si estrae una pallina casualmente e la si reinserisce fino all'estrazione della prima pallina nera. Determinare: (a) la probabilità che si debbano estrarre esattamente n palline; (b) la probabilità che si debbano estrarre almeno k palline; (c) dopo quante estrazioni mi aspetto di estrarre la prima pallina nera.

Definiamo con X il numero di palline estratte fino ad ottenere la prima pallina nera, $p = \frac{M}{M+N}$ rappresenta la probabilità di estrarre una pallina nera nella singola estrazione. Possiamo aggiungere che le estrazioni sono indipendenti e un successo è l'estrazione della pallina nera, mentre un insuccesso l'estrazione di una bianca.

(a)

$$P(X = n) = p(1 - p)^{n-1} = \frac{M}{M+N} \left(\frac{N}{M+N} \right)^{n-1}$$

(b)

$$\begin{aligned} P(X \geq k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(X = n) = \sum_{n=k}^{\infty} p(1 - p)^{n-1} = p \sum_{n'=k-1}^{\infty} (1 - p)^{n'} = p \frac{(1 - p)^{k-1}}{p} = \\ &= (1 - p)^{k-1} = \left(\frac{N}{M+N} \right)^{k-1} \end{aligned}$$

(c)

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{M+N}{M}$$

4.8 Variabile aleatoria ipergeometrica

Definizione 4.8.1 – Variabile aleatoria ipergeometrica

La variabile aleatoria X si dice ipergeometrica con parametri N, m, n se ha valori in $\{0, 1, \dots, n\}$ e:

$$\forall i \in \{0, \dots, n\} \quad P(X = i) = \frac{\binom{m}{i} \binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}}$$

scriviamo $X \sim Iper(N, m, n)$. Per convenzione $\binom{m}{i} = 0$ se $i > m$.

Si usa una ipergeometrica quando vogliamo contare, da un'estrazione senza rimpiazzo, il numero di elementi (di un certo tipo) estratti.

Esempio 4.8.1 – Variabile aleatoria ipergeometrica

Supponiamo di dover estrarre un campione di n palline senza reinserimento da un'urna che contiene N palline, delle quali m sono bianche e $N - m$ sono nere.

Se denotiamo con X il numero di palline bianche presenti tra le n estratte, allora:

$$\forall i \in \{0, \dots, n\} \quad P(X = i) = \frac{\binom{m}{i} \binom{N-m}{n-i}}{\binom{N}{n}}$$

Lemma 4.8.1 – Variabile aleatoria ipergeometrica

Se $X \sim Iper(N, m, n)$ allora $E(X) = \frac{nm}{N}$.

Esempio 4.8.2 – Variabile aleatoria ipergeometrica

Un rivenditore acquista le componenti elettriche a lotti di 10. La sua politica è di controllare a caso 3 componenti di ogni lotto e di accettarlo solo se nessuno dei tre pezzi controllati risulta difettoso. Se il 30 per cento dei lotti ha quattro pezzi difettosi e il 70 per cento un solo pezzo difettoso, che percentuale di lotti il rivenditore rifiuterà?

Definiamo F = il rivenditore accetta il lotto, F^c = il rivenditore rifiuta il lotto, A = il lotto preso a caso ha 4 componenti difettose, A^c = il lotto preso a caso ha 1 componente difettoso. Sia $P(A) = \frac{3}{10}$ e $P(A^c) = \frac{7}{10}$ allora:

$$P(F) = P(F|A)P(A) + P(F|A^c)P(A^c)$$

$$P(F|A) = X \sim Iper(N = 10, m = 4, n = 3) = \frac{\binom{m}{0} \binom{N-m}{n}}{\binom{N}{n}} = \frac{\binom{4}{0} \binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(F|A^c) = Y \sim Iper(N = 10, m = 1, n = 3) = \frac{\binom{1}{0} \binom{9}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}}$$

$$P(F) = \frac{3}{10} \frac{\binom{6}{3}}{\binom{10}{3}} + \frac{7}{10} \frac{\binom{9}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{54}{100}$$

4.9 Somma di valori attesi

Una proprietà molto importante del valore atteso è che il valore atteso della somma di un numero finito di variabili aleatorie è uguale alla somma dei loro valori attesi.

$$E(X) = \sum_{i \in I} i * P(X = i)$$

Proposizione 4.9.1 – Somma di valori attesi

Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ variabili aleatorie, allora:

$$E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

Dimostrazione. Sia $Z = \sum_{i=1}^n X_i$, allora:

$$\begin{aligned} E(Z) &= \sum_{i \in I} i * P(Z = i) = \sum_{i \in I} (X_1(i) + X_2(i) + \dots + X_n(i)) P(Z = i) = \\ &= \sum_{i \in I} X_1(i) P(Z = i) + \sum_{i \in I} X_2(i) P(Z = i) + \dots + \sum_{i \in I} X_n(i) P(Z = i) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) \end{aligned}$$

Esempio 4.9.1 – Somma di valori attesi

Supponiamo che $E(X) = 2$ e $Var(X + 1) = 3$. Trovare $E((X + 1)^2)$.

$$\begin{aligned} E((X + 1)^2) &= E(X^2 + 2X + 1) = E(X^2) + E(2X) + E(1) = E(X^2) + 2E(X) + 1 = \\ &= 3 + 2^2 + 2 * 2 + 1 = 12 \end{aligned}$$

$E(X^2) = 3 + 2^2$ perché $Var(X + 1) = 3 \implies Var(X) = 3 \implies E(X^2) - (E(X))^2 = 3$. Quindi $E(X^2) = Var(X) + (E(X))^2 = 3 + 2^2 = 7$.

Capitolo 5

Variabili aleatorie continue

Nel Capitolo 4 abbiamo considerato le variabili aleatorie discrete, cioè variabili aleatorie che assumono un numero finito o una infinità numerabile di valori. Tuttavia, vi sono variabili aleatorie il cui insieme dei valori è non numerabile.

Definizione 5.0.1 – Variabile aleatoria continua

X è una variabile aleatoria continua se esiste una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, tale che per ogni sottoinsieme B di numeri reali ($\forall B \subset \mathbb{R}$):

$$P(X \in B) = \int_B f(x) dx$$

La funzione f è chiamata funzione di densità della variabile aleatoria X (vedi Figura 5.1) e deve necessariamente valere che $P(-\infty < X < +\infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

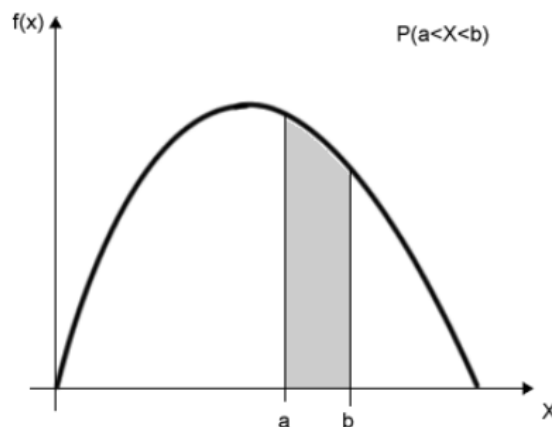


Figura 5.1: Funzione di densità della variabile aleatoria X

Tutte le affermazioni probabilistiche riguardanti X si possono esprimere in termini di f :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$
$$P(X = a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

Esempio 5.0.1 – Variabile aleatoria continua

Supponiamo che X è una variabile casuale continua con densità $f(x)$ data da:

$$f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2) & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare (a) qual'è il valore di C e (b) $P(X > 1)$.

(a) Dato che f è una densità, si deve avere $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, e pertanto:

$$C \int_0^2 (4x - 2x^2)dx = 1 \quad C \left[2x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^2 = 1 \quad C = \frac{3}{8}$$

(b)

$$P(X > 1) = \int_1^{\infty} f(x)dx = \frac{3}{8} \int_1^2 (4x - 2x^2)dx = \frac{1}{2}$$

Esempio 5.0.2 – Variabile aleatoria continua

Il tempo, in ore, che un computer funzioni prima di bloccarsi è una variabile aleatoria continua con densità data da:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-x/100} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Qual'è la probabilità che (a) il computer funzioni tra le 50 e le 150 ore prima di bloccarsi? (b) il computer funzioni per meno di 100 ore prima di bloccarsi? (c) il computer si rompe esattamente all'istante $t = 1.5$?

(a) Dato che:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-x/100}dx$$

si ottiene:

$$1 = -\lambda(100)e^{-x/100} \Big|_0^{\infty} = 100\lambda \quad \lambda = \frac{1}{100}$$

Pertanto la probabilità che un computer funzioni tra le 50 e le 150 ore prima di bloccarsi è data da:

$$P(50 < X < 150) = \int_{50}^{150} \frac{1}{100} e^{-x/100}dx = e^{-x/100} \Big|_{50}^{150} = e^{-1/2} - e^{-3/2} \approx 0.384$$

(b) Analogamente:

$$P(X < 100) = \int_0^{100} \frac{1}{100} e^{-x/100}dx = -e^{-x/100} \Big|_0^{100} = 1 - e^{-1} \approx 0.633$$

(c)

$$P(X = 1.5) = \int_{1.5}^{1.5} f(x)dx = 0$$

5.1 Relazione tra funzione densità e funzione distribuzione

Se X è una variabile aleatoria continua:

$$F(b) := P(X \leq b) = \int_{-\infty}^b f(x)dx \quad f(x) = \frac{d}{dx}F$$

dove f è la densità continua di X e F è la funzione di distribuzione.

Esempio 5.1.1 – Relazione tra funzione densità e funzione distribuzione

Il numero di persone che entrano in un bar fino al tempo t è una variabile di Poisson X con parametro λt . Sia N il primo istante in cui entra una persona nel negozio determinare: (a) la densità discreta di X ; (b) la funzione di distribuzione di N ; (c) se N è una variabile aleatoria discreta o continua; (d) la funzione di densità di N .

(a) $X \sim \text{Poi}(\lambda t)$:

$$p(i) = P(X = i) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^i}{i!}$$

(b)

$$F(b \leq N) = 1 - P(N > b) = 1 - (X = 0) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda b} & b \geq 0 \\ 0 & b < 0 \end{cases}$$

(c) N è una variabile aleatoria continua.

(d)

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \begin{cases} \frac{d}{dx}(1 - e^{-\lambda x}) & x \geq 0 \\ \frac{d}{dx} 0 = 0 & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

5.2 Valore atteso e varianza di una variabile aleatoria continua

Se X è una variabile aleatoria continua si definiscono il valore atteso e la varianza di X come:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\ E(g(x)) &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx \\ E(aX + b) &= aE(x) + b \\ \text{Var}(X) &= E((X - \mu)^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = E(X^2) - (E(X))^2 \\ \text{Var}(aX + b) &= a^2 \text{Var}(X) \end{aligned}$$

Esempio 5.2.1 – Valore atteso e varianza di una variabile aleatoria continua

Un bastoncino di lunghezza 1 è spezzato in un punto U che è distribuito uniformemente su $(0, 1)$. Determinare il valore atteso della lunghezza del pezzo di bastoncino che contiene il punto p , $0 \leq p \leq 1$. Sia $L_p(U)$ la lunghezza del pezzo di bastoncino, e si osservi che:

$$L_p(U) = \begin{cases} 1 - U & U < p \\ U & U > p \end{cases}$$

Segue che:

$$E(L_p(U)) = \int_0^1 L_p(u) du = \int_0^p (1 - u) du + \int_p^1 u du = \frac{1}{2} - \frac{(1 - p)^2}{2} + \frac{1}{2} - \frac{p^2}{2} = \frac{1}{2} + p(1 - p)$$

Dato che $p(1 - p)$ è massimo quando $p = \frac{1}{2}$ si ottiene così che il valore atteso della lunghezza del pezzo di bastoncino che contiene il punto p è massimo quando p è il punto di mezzo del bastoncino originale.

Vi sono varie classi importanti di variabili aleatorie che appaiono spesso nelle applicazioni della probabilità; le prossime sezioni sono dedicate al loro studio.

5.3 Variabile aleatoria uniforme

Definizione 5.3.1 – Variabile aleatoria uniforme

Una variabile aleatoria continua X si dice uniforme (o uniformemente distribuita) se ha funzione di densità:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

scriviamo $X \sim \text{Unif}([0, 1])$.

Si usa l'uniforme quando gli eventi hanno la stessa probabilità di verificarsi nell'intervallo (a, b) .

Da questa formula definisce effettivamente una densità, dato che $f(x) \geq 0$ e $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 dx = 1$. Dato che $f(x) > 0$ solo se $x \in (0, 1)$, X assume necessariamente almeno un valore in $(0, 1)$. Inoltre, essendo $f(x)$ costante per $x \in (0, 1)$, X sarà con la stessa probabilità vicino a un qualunque valore di $(0, 1)$. Più precisamente si ha, per ogni $0 < a < b < 1$:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = b - a$$

In altri termini, la probabilità che X stia in un particolare intervallo di $(0, 1)$ è uguale all'ampiezza dell'intervallo. In generale, diciamo che X è una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo (α, β) se la sua densità è data da:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha} & \alpha < x < \beta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo $F(a) = \int_{-\infty}^a f(x)dx$, si ottiene che la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo (α, β) è data da:

$$F(a) = \begin{cases} 0 & a \leq \alpha \\ \frac{a - \alpha}{\beta - \alpha} & \alpha < a < \beta \\ 1 & a \geq \beta \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$E(X^2) = \frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2}{3}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$$

5.4 Variabile aleatoria normale

Definizione 5.4.1 – Variabile aleatoria normale o Gaussiana

X si dice variabile aleatoria normale (o Gaussiana) con parametri $\mu \in \mathbb{R}$ (media) e $\sigma^2 \geq 0$ (deviazione standard) se la sua densità è data da:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

scriviamo $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Si usa la normale per descrivere fenomeni naturali attorno ad un valore dato μ .

Per provare che $f(x)$ è una densità, dobbiamo mostrare che:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$$

Su una variabile aleatoria normale abbiamo che:

$$E(X) = \mu$$

$$Var(X) = \sigma^2$$

Dato che $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ è una variabile normale standard ($Z \sim N(0,1)$) se X è normale di parametri μ e σ^2 , la funzione di distribuzione di X si può scrivere come:

$$F(b) = P(Z \leq b) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

Tradizionalmente si indica la funzione di distribuzione di una variabile normale standard con $\Phi(b)$. Si pone cioè:

$$\Phi(b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^b e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

I valori di $\Phi(b)$ per b non negativi sono dati nella Tabella 5.2. Per valori negativi di b , $\Phi(b)$ si può ottenere da:

$$\Phi(-b) = 1 - \Phi(b) \quad P(Z > b) = P(Z \leq -b) \quad P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Esempio 5.4.1 – Variabile aleatoria normale

Sia X una variabile aleatoria normale di parametri $\mu = 3$ e $\sigma^2 = 9$, determinare: (a) $P(2 < X < 5)$; (b) $P(X > 0)$; $P(|X - 3| > 6)$.

(a)

$$P(2 < X < 5) = P\left(\frac{2-3}{3} < \frac{X-3}{3} < \frac{5-3}{3}\right) = P\left(-\frac{1}{3} < Z < \frac{2}{3}\right) =$$

$$\Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) = \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)\right] \approx 0.3779$$

(b)

$$P(X > 0) = P\left(\frac{X-3}{3} > \frac{0-3}{3}\right) = P(Z > -1) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) \approx 0.8413$$

(c)

$$P(|X - 3| > 6) = P(X > 9) + P(X < -3)$$

$$= P\left(\frac{X-3}{3} > \frac{9-3}{3}\right) + P\left(\frac{X-3}{3} < \frac{-3-3}{3}\right)$$

$$= P(Z > 2) + P(Z < -2) = 1 - \Phi(2) + \Phi(-2) = 2[1 - \Phi(2)] \approx 0.0456$$

5.5 Variabile aleatoria esponenziale

Definizione 5.5.1 – Variabile aleatoria esponenziale

Una variabile aleatoria si dice esponenziale (o distribuita esponenzialmente) con parametro $\lambda > 0$ se la sua densità è:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

scriviamo $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Si usa l'esponenziale per il tempo di vita di qualcosa.

$f(x)$ è una densità dato che $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \lambda \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda} \right]_0^{\infty} = \lambda \left[0 - \left(-\frac{1}{\lambda} \right) \right] = 1$.
La distribuzione $F(b)$ di una variabile aleatoria esponenziale è data da:

$$F(b) = P(X \leq b) = \int_0^b \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} \Big|_0^b = 1 - e^{-\lambda b}$$

$$F(b) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda b} & \text{se } b \geq 0 \\ 0 & \text{se } b < 0 \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 - \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx = 0 + \frac{2}{\lambda} E(X) = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda} \right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$P(X > b + a | X > b) = P(X > a)$$

Esempio 5.5.1 – Variabile aleatoria esponenziale

Supponiamo che la lunghezza di una telefonata in minuti sia una variabile aleatoria esponenziale di parametro $\lambda = \frac{1}{10}$. Se qualcuno arriva immediatamente prima di voi alla cabina telefonica, determinare la probabilità di dover aspettare (a) più di 10 minuti; (b) tra 10 e 20 minuti.

Sia X la lunghezza della telefonata fatta dalla persona che occupa la cabina, le probabilità cercate valgono:

(a)

$$P(X > 10) = 1 - F(10) = e^{-1} \approx 0.368$$

(b)

$$P(10 < X < 20) = F(20) - F(10) = e^{-1} - e^{-2} \approx 0.233$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	0.99995	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	0.99997									
5.0	0.9999997									
6.0	0.999999990									

Figura 5.2: Tabella dei valori di distribuzione normale $\Phi(z)$

Capitolo 6

Leggi congiunte di variabili aleatorie

6.1 Funzioni di distribuzione congiunte

Definizione 6.1.1 – Funzione di distribuzione congiunta

Date due variabili aleatorie (continue o discrete) X e Y , definiamo la funzione di distribuzione congiunta la funzione di due variabili $a, b \in (-\infty, +\infty)$:

$$F(a, b) = P(X \leq a, Y \leq b)$$

Definizione 6.1.2 – Funzione di densità discreta congiunta

Date due variabili aleatorie discrete X e Y con valori I definiamo la funzione di densità discreta congiunta come:

$$p(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

La densità discreta di X può essere ottenuta da $p(x, y)$ tramite:

$$p_X(x) = P(X = x) = \sum_{y: p(x, y) > 0} p(x, y)$$

In maniera analoga:

$$p_Y(y) = \sum_{x: p(x, y) > 0} p(x, y)$$

Nelle distribuzioni multinomiali abbiamo n prove indipendenti identiche, dove ogni sigola prova ha $r \in \mathbb{N}$ possibili esiti, $E_1, E_2, \dots, E_r$ con probabilità rispettivamente $p_1, p_2, \dots, p_r$ e $\sum_{i=1}^r p_i = 1$. Essendo X_i il numero di prove il cui esito è E_i la densità congiunta di $X_1, X_2, \dots, X_r$ sarà:

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_r = n_r) = \begin{cases} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r} & \text{se } \sum_{i=1}^r n_i = n \\ 0 & \text{se } \sum_{i=1}^r n_i \neq n \end{cases}$$

Esempio 6.1.1 – Distribuzioni multinomiali

Supponiamo di avere un'urna con 3 palline blu, 2 rosse e 3 verdi. Peschiamo 5 palline con reinserimento. Definiamo la funzione di densità congiunta di X_1, X_2, X_3 .

Le prove sono identiche e si utilizza la distribuzione multinomiale con $n = 5$ e $r = 3$. Le probabilità sono $p_1 = \frac{3}{8}, p_2 = \frac{2}{8}, p_3 = \frac{3}{8}$, abbiamo che:

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, X_3 = n_3) = \begin{cases} \binom{5}{n_1, n_2, n_3} \left(\frac{3}{8}\right)^{n_1} \left(\frac{2}{8}\right)^{n_2} \left(\frac{3}{8}\right)^{n_3} & \text{se } n_1 + n_2 + n_3 = n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Definizione 6.1.3 – Densità congiunta di variabili aleatorie continue

Diciamo che le variabili aleatorie X e Y sono congiuntamente (assolutamente) continue se esiste una funzione $f(x, y)$ integrabile tale che:

$$P((X, Y) \in C) = \int \int_{(x,y) \in C} f(x, y) dx dy$$

La funzione $f(x, y)$ è chiamata (funzione di) densità congiunta di X e Y . Se A e B sono una qualsiasi coppia di sottoinsiemi della retta reale, allora definendo $C = \{(x, y) : x \in A, y \in B\}$ otteniamo che:

$$P(X \in A, Y \in B) = \int_B \int_A f(x, y) dx dy$$

Se X e Y sono congiuntamente continue, esse lo saranno anche individualmente, e le loro densità si possono ottenere come segue:

$$P(X \in A) = P\{X \in A, Y \in (-\infty, \infty)\} = \int_A \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy dx = \int_A f_X(x) dx$$

Possiamo così trovare la densità di X e, in maniera analoga, la densità di Y :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

Esempio 6.1.2 – Densità congiunta di variabili aleatorie continue

La densità congiunta di X e Y è data da:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y} & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Determinare (a) $P(X > 1, Y < 1)$ e (b) $P(X < a)$.

(a)

$$P(X > 1, Y < 1) = \int_0^1 \int_1^{\infty} 2e^{-x}e^{-2y} dx dy = \int_0^1 2e^{-2y} \left(-e^{-x} \Big|_1^{\infty} \right) dy = e^{-1} \int_0^1 2e^{-2y} dy = e^{-1}(1 - e^{-2})$$

(b)

$$P(X < a) = \int_0^a \int_0^{\infty} 2e^{-2y}e^{-x} dy dx = \int_0^a e^{-x} dx = 1 - e^{-a}$$

6.2 Variabili aleatorie indipendenti**Definizione 6.2.1 – Variabili aleatorie indipendenti**

Due variabili aleatorie X e Y (continue o discrete) si dicono indipendenti se:

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$$

In altre parole:

$$P(X \in A, Y \in B) = P(X \leq a, Y \leq b) = P(X \leq a)P(Y \leq b)$$

Quindi, in termini della distribuzione congiunta F di X e Y , abbiamo che X e Y sono indipendenti se e solo se:

$$F(a, b) = F_X(a)F_Y(b)$$

Quando X e Y sono variabili aleatorie discrete o continue, la definizione d'indipendenza risulta rispettivamente:

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y) \quad f_{X,Y} = f_X(x)f_Y(y)$$

Esempio 6.2.1 – Variabili aleatorie indipendenti

X, Y sono due variabili aleatorie con valori in $I = \{0, 1\}$ e densità congiunta $p_{X,Y}(0, 0) = p_{X,Y}(0, 1) = p_{X,Y}(1, 0) = p_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{4}$. Stabilire se X e Y sono indipendenti. Determiniamo la densità di X e di Y :

$$p_X(x) = \sum_{y \in I} p_{X,Y}(x, y) \quad p_Y(y) = \sum_{x \in I} p_{X,Y}(x, y)$$

$$p_X(0) = p_{X,Y}(0, 0) + p_{X,Y}(0, 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$p_X(1) = p_{X,Y}(1, 0) + p_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$p_Y(0) = p_{X,Y}(0, 0) + p_{X,Y}(1, 0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$p_Y(1) = p_{X,Y}(0, 1) + p_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$p_{X,Y} = \frac{1}{4} = p_X(x)p_Y(y) = \frac{1}{2} \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

X e Y sono indipendenti.

Definizione 6.2.2 – Variabili aleatorie identicamente distribuite

Le variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ si dicono identicamente distribuite ed indipendenti (si scrive i.i.d.) se valgono:

1. tutte le variabili aleatorie hanno la stessa densità (discreta o continua) e distribuzione;
- 2.

$$P(X_1 \in A_1, X_2 \in A_2, \dots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1)P(X_2 \in A_2) \dots P(X_n \in A_n)$$

6.3 Covarianza, varianza e somma e correlazioni

Definizione 6.3.1 – Covarianza

La covarianza di X e Y , indicata con $Cov(X, Y)$, è definita come:

$$Cov(X, Y) := E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

o equivalentemente:

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Le proprietà della covarianza sono:

1. $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
2. $Cov(X, X) = Var(X)$
3. $Cov(aX, Y) = aCov(X, Y)$
4. $Cov(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^m Y_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Cov(X_i, Y_j)$

Se X e Y sono indipendenti allora $Cov(X, Y) = 0$, ma questo non implica che se $Cov(X, Y) = 0$ allora X e Y sono indipendenti.

Capitolo 7

Teoremi limite

I risultati più significativi del calcolo delle probabilità sono certamente i teoremi limite. Di questi, i più importanti sono quelli che vengono classificati come *leggi dei grandi numeri* e come *teoremi centrali del limite*.

7.1 Legge dei grandi numeri

La legge forte dei grandi numeri è probabilmente il risultato più noto del calcolo delle probabilità. Essa stabilisce che la media aritmetica di una successione di variabili aleatorie i.i.d. converge, con probabilità pari a 1, alla media della distribuzione comune.

Teorema 7.1.1 – Legge dei grandi numeri

Siano $X_1, X_2, \dots$ una successione di variabili aleatorie i.i.d., ognuna con media finita $\mu = E(X)$. Allora, con probabilità 1:

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mu \quad \text{quando} \quad n \rightarrow \infty$$

E inoltre $\forall \epsilon > 0$ vale:

$$P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| > \epsilon\right) \rightarrow 0 \quad \text{per} \quad n \rightarrow \infty$$

Il valore $\mu = E(X_i)$ e inoltre vale:

$$E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)}{n} = \frac{n}{n}\mu = \mu$$

Esempio 7.1.1 – Legge dei grandi numeri

Una compagnia assicurativa contro il furto di motorini stima che in una anno ogni motorino venga rubato con una probabilità $p = 0.01$ indipendentemente dagli altri motorini. I clienti dell'assicurazione pagano un canone annuale di 100 euro e in caso di furto, ricevono dall'assicurazione 5000 euro. Supponendo che la compagnia abbia n clienti, dimostrare che la probabilità che la compagnia guadagna meno di $20n$ euro all'anno va a 0 con n .

La compagnia guadagna per ogni cliente 100 euro all'anno e spende per ogni cliente $\mu = E(X_i) = 5000 * p = 50$ euro all'anno.

Sia X_i i soldi spesi dalla compagnia per rimborsare il cliente in un anno:

$$X_i = \begin{cases} 5000 & p = 0.01 \\ 0 & 1 - p = 0.99 \end{cases}$$

Vogliamo calcolare la probabilità che la compagnia guadagna meno di $20n$ euro in un anno se

ha n clienti:

$$P\left(100n - \sum_{i=1}^n X_i \leq 20n\right) = P\left(-\sum_{i=1}^n X_i \leq -80n\right) = P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq 80n\right) = P\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} \geq 80\right) =$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} - \mu \geq 80\mu\right) = P\left(\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} - \mu \geq 30\right) \leq P\left(\left|\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} - \mu\right| \geq 30\right) \rightarrow 0$$

Esempio 7.1.2 – Legge dei grandi numeri

Una sequenza di n input arriva ad un server, il quale può processare un input alla volta. Ogni input viene processato in un tempo $T_i \sim \exp(\frac{1}{10})$ secondi. Le variabili $T_1, T_2, \dots$ sono indipendenti. Dimostrare che la probabilità che il server riesca a processare n input entro $8n$ secondi va a 0 quando n va a $+\infty$.

Il tempo per processare l' i -esimo input in media è $E(T_i) = 10$ secondi e ci aspettiamo di processare n input in $10n$ secondi.

Vogliamo calcolare la probabilità che il server riesca a processare n input entro $8n$ secondi:

$$P\left(\sum_{i=1}^n T_i \leq 8n\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n} \leq 8\right) = P\left(\sum_{i=1}^n \frac{T_i}{n} - \mu \leq 8 - \mu\right) \leq P\left(\left|\sum_{i=1}^n \frac{T_i}{n} - \mu\right| \geq 2\right) \rightarrow 0$$

7.2 Teorema centrale del limite

Il teorema centrale del limite è uno dei più importanti risultati della teoria della probabilità. In parole povere, esso asserisce che la somma di un grande numero di variabili aleatorie indipendenti si distribuisce approssimativamente secondo una legge normale.

Teorema 7.2.1 – Teorema centrale del limite

Sia $X_1, X_2, \dots$ una successione di variabili aleatorie i.i.d., ognuna di media μ e varianza σ^2 . Allora la distribuzione di

$$\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

tende a una variabile aleatoria normale standard quando $n \rightarrow \infty$. Ciò significa che, per $-\infty < a < \infty$,

$$P\left\{\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right\} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

quando $n \rightarrow \infty$, con $\Phi(a) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

Esempio 7.2.1 – Teorema centrale del limite

Un docente deve correggere un pacco di 50 compiti. Il tempo necessario per correggere un compito è indipendente da quello che serve per correggerne un altro, e per ognuno il tempo richiesto è una variabile di media 20 minuti e deviazione standard uguale a 4 minuti. Approssimare la probabilità che il docente corregga almeno 25 compiti nei primi 450 minuti di lavoro.

Siano X_i il tempo necessario per correggere il compito $i = 1, 2, \dots, 50$ con $X_1, X_2, \dots, X_{50}$ indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.), $\mu = E(X_i) = 20$ minuti, $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X_i)} = 4$ minuti, vogliamo calcolare $P(X_1 + \dots + X_{25}) \leq 450$:

$$P(X_1 + \dots + X_{25} \leq 450) = P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{25} - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{450 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = P\left(Z_n \leq -\frac{5}{2}\right) \simeq$$

$$\Phi\left(-\frac{5}{2}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 0.006$$

Esempio 7.2.2 – Teorema centrale del limite

Una compagnia di assicurazioni ha 10000 clienti detentori di una polizza di assicurazioni sull'auto. La richiesta annua di risarcimento per assicurato è in media 240 euro con deviazione standard di 900 euro. Si approssimi la probabilità che le richieste totali di risarcimento superino i 2.7 milioni di euro, assumendo che le richieste siano indipendenti.

Sia X_i il risarcimento (in euro) richiesto dal cliente i , $\mu = E(X_i) = 240$, $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X_i)} = 900$, $n = 10000$:

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq 2.7 * 10^6\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \geq \frac{2.7 * 10^6 - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}} \geq 3.33\right) = \\ &= 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sigma\sqrt{n}} < 3.33\right) \simeq 1 - \Phi(3.33) = 0.0004 \end{aligned}$$

Capitolo 8

Ulteriori argomenti

8.1 Marce aleatorie (random walks)

Definizione 8.1.1 – Marcia aleatoria semplice simmetrica

Sia $Z_0, Z_1, Z_2, \dots$ una sequenza di variabili aleatorie i.i.d. tali che:

$$P(Z_i = 1) = \frac{1}{2}$$
$$P(Z_i = -1) = \frac{1}{2}$$

la sequenza di variabili aleatorie $S_0, S_1, S_2, \dots$ dove $S_0 = 0$ con probabilità 1 e $\forall n > 0 \ S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ si dice marcia aleatorie semplice simmetrica.

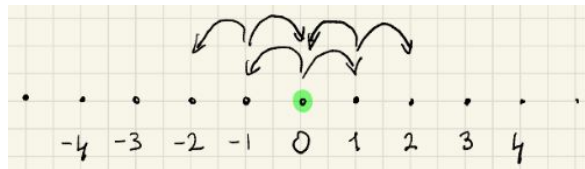


Figura 8.1: Marcia aleatoria

S_n è la posizione al passo n e ad ogni passo saltiamo a destra con probabilità $\frac{1}{2}$ e a sinistra con probabilità $\frac{1}{2}$. Le variabili aleatorie $Z_1, Z_2, \dots$ si dicono incrementi della marcia aleatoria $S_0, S_1, S_2, \dots$

Definizione 8.1.2 – Marcia aleatoria semplice

Sia $Z_0, Z_1, Z_2, \dots$ una sequenza di variabili aleatorie i.i.d. tali che:

$$P(Z_i = 1) = p$$
$$P(Z_i = -1) = 1 - p$$

dove $p \in (0, 1)$. La sequenza di variabili aleatorie $S_0, S_1, S_2, \dots$ dove $S_0 = 0$ con probabilità 1 e $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ si dice marcia aleatoria semplice.

Se $p = \frac{1}{2}$ otteniamo la marcia aleatoria semplice simmetrica, se $p \neq \frac{1}{2}$ la marcia aleatoria semplice asimmetrica.

Esempio 8.1.1 – Marcia aleatoria

Consideriamo una marcia aleatoria simmetrica, $S_0, S_1, S_2, \dots$ utilizzare il teorema limite centrale per approssimare la probabilità che al passo n la marcia si trovi nell'intervallo $[a\sqrt{n}, b\sqrt{n}]$, per $a < b$ e

valori sufficientemente grandi di n , dove si trova $5n$ e con quale probabilità?

$$P(a\sqrt{n} \leq S_n \leq b\sqrt{n}) = \sum_{i \in \mathbb{Z}} P(S_n = i) = \sum_{i \in \mathbb{Z}, i \leq b\sqrt{n}} P(S_n = i) - P_{i \in \mathbb{Z}, i < a\sqrt{n}}(S_n = 1) = P(S_n \leq b\sqrt{n}) - P(S_n < a\sqrt{n})$$

$$\mu = E(Z_i) = 1P(Z_i = 1) + (-1)P(Z_i = -1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(Z_i)} = \sqrt{E(Z_i^2) - E(Z_i)^2} = \sqrt{1^2 - 0^2} = 1$$

$$P(S_n \leq b\sqrt{n}) = P\left(\frac{(\sum_{i=1}^n Z_i) - \mu n}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{b\sqrt{n} - \mu n}{\sigma\sqrt{n}}\right) = P(a\sqrt{n} \leq S_n \leq b\sqrt{n}) \approx \Phi(b) - \Phi(a) =$$

$$P(-3\sqrt{n} \leq S_n \leq 3\sqrt{n}) \approx \Phi(3) - \Phi(-3) = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9974$$

Definizione 8.1.3 – Marcia aleatoria

Sia $Z_0, Z_1, Z_2, \dots$ una sequenza di variabili aleatorie i.i.d. con valori in $I = \mathbb{Z}$ e densità $p(i)$. La sequenza $S_0, S_1, \dots$ con $S_0 = 0$ con probabilità 1 e $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ si dice *marcia aleatoria*.

8.2 Catene di Markov

Per una catena di Markov abbiamo bisogno di:

1. un'insieme di stati $I = \{1, 2, 3, \dots, j\}$ (i punti in cui la marcia si può trovare ad ogni passo);
2. una matrice $k \times k$ $P = (p_{i,j})_{i,j \in I}$, con $p_{i,j} \in [0, 1]$ e $\sum_{j=1}^I p_{i,j} = 1$ (la somma su tutti gli elementi di qualsiasi riga i deve fare 1). Tale matrice si dice *stocastica*.

Dato un'insieme di stati e una matrice stocastica $P = (p_{i,j})_{i,j \in I}$ rappresentiamo un grafo come segue:

1. i punti (vertice del grafo) sono gli stati, cioè gli elementi di I ;
2. colleghiamo ogni stato i con ogni stato j con una freccia diretta da i a j (arco) se $p_{i,j} > 0$.

Definizione 8.2.1 – Catena di Markov

La catena di Markov è una sequenza di variabili aleatorie $S_0, S_1, S_2, S_3, \dots$ tale che:

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ e } i, j \in I \quad P(S_{n+1} = j | S_n = i) = p_{i,j}$$

dove $P = (p_{i,j})_{i,j \in I}$ è una matrice stocastica e I è l'insieme degli stati.

Teorema 8.2.1 – Catena di Markov

Sia $S_0, S_1, \dots, S_n$ una catena di Markov con spazio degli stati $I = \{1, 2, 3, \dots, k\}$ che parte dallo stato $l \in I$. Allora $\forall j \in I, \forall n \in \mathbb{N}, \forall r \in \mathbb{N}$:

$$P(S_n = j)P(S_{r+n} = j | S_r = l) = (P^n)_{l,j}$$

sapendo che la matrice stocastica è $P = (p_{i,j})_{i,j \in I}$ dove P^n è la matrice P moltiplicata n volte con se stessa e $(P^n)_{i,j}$ è la sua componente $i, j \in I$.

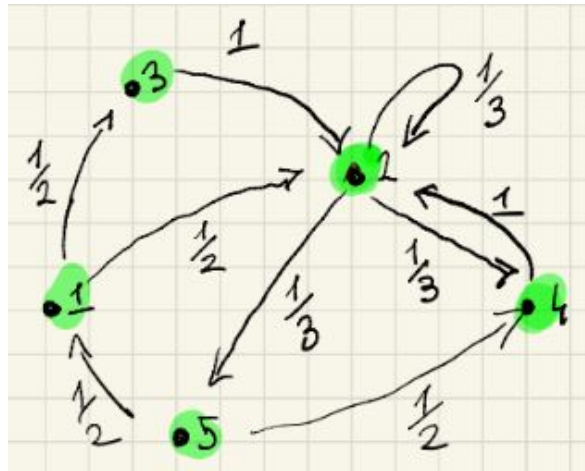
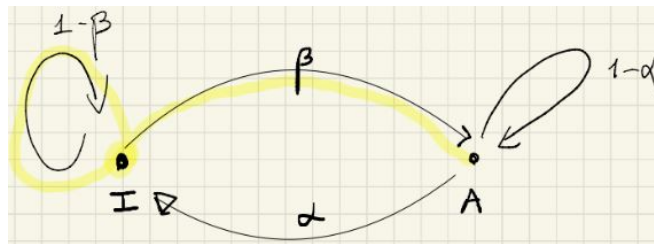


Figura 8.2: Catena di Markov

Esempio 8.2.1 – Catena di Markov

Un server è in uno stato I (inattivo) o A (attivo). Ogni secondo il suo stato viene aggiornato. Se il server è attivo, esso diventa inattivo con probabilità α . Se il server è inattivo, esso diventa attivo con probabilità β . Determinare la probabilità che esso sia nello stato attivo dopo 2 secondi supponendo che esso parte dallo stato inattivo.



$$P = \begin{pmatrix} 1-\beta & \beta \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 p_{1,1} &= 1-\beta & p_{1,2} &= \beta & p_{2,1} &= \alpha & p_{2,2} &= 1-\alpha & (P^2)_{1,2} &=? \\
 \begin{pmatrix} 1-\beta & \beta \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-\beta & \beta \\ \alpha & 1-\alpha \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (1-\beta)^2 + \beta\alpha & (1-\beta)\beta + \beta(1-\alpha) \\ \alpha(1-\beta) + \alpha(1-\alpha) & \alpha\beta + (1-\alpha)^2 \end{pmatrix} \\
 (P^2)_{1,2} &= (1-\beta)\beta + \beta(1-\alpha)
 \end{aligned}$$

Bibliografia

- [1] Sheldon M. Ross, *Calcolo delle probabilità*, 3rd ed., Pearson Education, Inc., 2014. Edizione italiana a cura di Marco Ferrante e Carlo Mariconda.